敦煌离网生态监测站光储氢供能系统设计与性能分析

设计说明书

《能源与环境》课程项目第 18 组

2026 年 11 月

摘要

针对敦煌地区离网生态监测站的连续供能需求，构建以太阳能为唯一外部能源输入的光伏、电池与氢储能耦合系统。采用 NASA 多年逐时气象数据建立发电、建筑负荷与储能调度模型，在正常运行供电可靠性和连续无光照条件下关键负荷保障的约束下，比较常规光储、成熟光储氢和热集成光储氢方案。通过逐项引入组件与倾角优化、静电除尘、直流配电、可逆固体氧化物电池和低压储氢技术，分析各环节对设备容量、能源利用与全寿命成本的影响。结果表明，发电侧优化与负荷侧节能是降低系统规模的主要因素，电池承担日内调节、氢储能承担冬季多日调节，后者减少了多日供能所需的电池容量；将 rSOC 保温箱置于站房内、以热备散热抵扣供暖，可进一步减少光伏装机并降低全寿命成本。可逆固体氧化物电池与砂石储热及金属氢化物储氢的耦合能够提高热能利用程度，但其经济性仍受设备价格和技术成熟度制约。研究为荒漠地区离网监测设施的多能耦合系统设计提供了方案比较依据。

定型的热集成方案为光伏 50 kWp、电池 125 kWh、rSOC 8 kW、金属氢化物储氢 15 kg、砂石储热 600 kWh_{th}，关键负荷续航 92 h，77% 的供暖和热水不靠热泵，储氢压力低于 3 MPa。按 2035 年价格，核心能源设备 25 年全寿命成本为 81.8 万元，约为常规光储的 63%；补入建筑、冷热机电及工程费用的中档概算后，整站初始预算 177.1 万元、25 年净现值 209.8 万元。

关键词：离网供能；光储氢；可逆固体氧化物电池；热集成；直流配电；全寿命成本

目录

1 背景与设计边界 **4**
1.1 研究对象与能源边界 4
1.2 敦煌的资源与负荷特点 4
1.3 光储氢系统的配置依据 4
1.4 研究目标与评价范围 5
1.5 设计准则 5
1.6 研究内容 5

2 资源与负荷 **6**
2.1 气象数据 6
2.2 太阳能资源 6
2.3 站内负荷 6

3 系统设计与技术路线 **7**
3.1 系统构成 7
3.2 储热仓与 rSOC 的热集成 9
3.3 对照方案与技术改进 9
3.4 改进技术说明 9
3.5 概念设计与三维模型 17

4 模型与方法 **18**
4.1 光伏出力 18
4.2 负荷 19
4.3 逐时调度 19
4.4 经济性 20
4.5 发电储能与整站建设两套成本口径 23
4.6 容量搜索与方案选择 24
4.7 压力测试与续航 25
4.8 模型校验 25

5 结果 **25**
5.1 逐项技术改进的贡献 25
5.2 方案比较 27
5.3 成本明细与建设及供能总预算 29
5.4 定型方案 31
5.5 rSOC 热备方式比较 32
5.6 零光照压力测试与续航 33

5.7 年度运行与电热水利用 33
5.8 灵敏度 34
5.9 极端情景 36
5.10 预测调度对照 37

6 讨论与展望 **37**
6.1 储能分工与成本差异 37
6.2 发电配电与热集成的相对贡献 38
6.3 未纳入的两条路线：小型风电与季节性储氢 38
6.4 技术成熟度与实施条件 39
6.5 研究局限 39
6.6 后续研究 40
6.7 总结 40

参考文献 **40**

A 复现方法 **45**

B 成本账单与补充概算参数 **46**
B.1 开题配置：核心设备初始账单 46
B.2 纯光储：核心设备初始账单 46
B.3 成熟光储氢：核心设备初始账单 46
B.4 C 经济版：核心设备初始账单 47
B.5 C 热集成版：核心设备初始账单 47
B.6 新增建设、运维及更新参数 47

1 背景与设计边界

1.1 研究对象与能源边界

研究对象为拟于 2035 年建设的敦煌周边生态监测站。监测站常驻人员为 10 人，建筑面积为 200 m^2，数据采集设备、服务器、卫星通信设备及野外传感器需要连续运行。供电中断会影响监测数据的完整性，因此连续供能是系统设计的基本要求。

站址远离电网，燃料运输条件有限，柴油发电的排放与噪声也可能干扰监测活动。本文将采取一种不接入电网、不外购燃料，全部用能由场地太阳能提供能量的站内能量供给设计。

系统设计同时考虑电力供应、热量利用和制氢用水。光伏与储能设备需满足昼夜及连续低辐照条件下的用电需求，冬季采暖依靠电驱动设备与可回收热量，电解制氢用水则通过发电产水回收减少外部补水需求。

1.2 敦煌的资源与负荷特点

敦煌地处河西走廊西端，太阳能资源丰富：水平面年总辐照约 1,793.7 kWh/m^2，晴天多、空气干燥，戈壁砾石地表的反照率实测约 0.255[1]，有利于双面组件的背面发电。对离网系统而言，资源的总量不是瓶颈，时间分布才是：

- **冬夏差别大**：冬季太阳高度角低、白昼短，而供暖负荷恰好在冬季最大，系统规模由冬季决定；
- **夜长、气温低**：冬季夜间十几个小时没有光照，全靠储能供电，而一天中最冷的夜里和清晨正是采暖用电最高的时候；
- **沙尘与连阴天**：沙尘暴和寒潮叠加阴雪会让光伏连续几天出力很低，组件积尘持续削减发电，而当地水资源紧张，不宜频繁水洗；
- **基础负荷为主**：监测、通信和净水设备全天恒定运行，冬季用电中非暖通负荷占大头（第 2.3 节）。

这四点决定了本设计的方向：按冬季设计发电侧、用储能跨越昼夜与多日缺口、用无水方式除尘，并把站内的电、热和水尽量闭环。

1.3 光储氢系统的配置依据

常规光伏与电池系统能够满足离网供能需求，但在连续多日低辐照条件下，电池容量需按最高累计能量缺口配置。然而此类极端工况的发生频率较低，按其确定的电池容量在常规运行中利用不足，可能增加储能投资。

氢储能的功率与能量容量可相对独立配置，燃料电池决定输出功率，储氢装置决定可供能量。本文采用可逆固体氧化物电池实现电解制氢与氢发电，利用电池承担日内功率调节，利用氢储能承担持续时间较长的能量缺口。

Ghosh 等总结了 PHOEBUS 光伏—电池—氢储能示范系统的多年运行经验，说明短时电池与氢储能结合能够支持自主供能[2]。Puranen 等进一步基于芬兰住宅的三年实测发电和用电数据，比较短时电池与季节性氢储能的离网配置[3]。本文参考上述储能分工，将其应用于敦煌监测站的气象、负荷与可靠性约束。

第 5 章在相同可靠性约束下比较常规光储与光储氢方案，评价两类储能配置的经济性及运行特征。

1.4 研究目标与评价范围

成熟光储氢方案采用质子交换膜电解槽、35 MPa 高压储氢罐和质子交换膜燃料电池，并配置单面光伏组件与交流配电系统。本文以该方案为基准，研究发电侧优化、直流配电和热集成技术对容量需求、弃光、续航、用水及全寿命成本的影响，并比较示范阶段技术与成熟技术的适用条件。质子交换膜在下文中以 PEM 表示，可逆固体氧化物电池以 rSOC 表示。

经济评价分别采用 2026 年现价和 2035 年预测价。前者反映当前建设条件，后者反映技术规模化及价格下降后的情景。容量选型以 2035 年建站情景为基准，2026 年价格用于评价相同配置在现阶段的投资水平。

1.5 设计准则

方案需要同时满足正常气象序列下的连续供电要求和连续 72 h 无光照条件下的关键负荷保障要求。

正常运行校核采用 2014—2024 年共 96,432 h 的逐时气象数据，要求仿真期间每个小时均无负荷缺供。

极端工况校核选取三个历史不利冬季时段，将各时段起点后的光伏出力连续置零 72 h，并要求监测、净水和生存供暖等关键负荷持续获得供能。生存供暖的室内温度设定为 12 ℃。

连续 72 h 无光照作为设计基准工况，用于检验系统在历史气象序列之外的持续低发电条件下是否具有储能裕量。该工况不代表特定灾害的发生概率。

上述校核统一采用寿命末期条件。光伏出力按第 25 年的衰减水平计算，电池可用容量按 80% 健康度计算，以评价设备退化后配置的供能能力。

1.6 研究内容

本文首先分析气象资源与站内负荷，随后建立光储氢系统及其热集成模型。在逐时调度与全寿命经济评价的基础上，依次比较各项技术改进的贡献，确定候选配置，并开展无光照压力测试、经济参数灵敏度和极端天气情景分析。最后讨论技术成熟度、模型假设与工程实施条件对研究结论的影响。

各章安排如下：第 2 章为资源与负荷；第 3 章为系统架构（设备、电/热/氢/水流、直流母线、储热与 rSOC 的热集成）、技术改进及监测站概念设计与三维模型；第 4 章为建模方法，其中技术模型包括光伏出力、负荷、逐时调度、容量搜索与定型、压力测试，经济模型（第 4.4 节）包括计费边界、全寿命成本公式、两档价格、逐项算例和整站预算口径；第 5 章为结果；第 6 章为讨论与展望。

2 资源与负荷

2.1 气象数据

气象数据取自 NASA POWER 逐时数据集[4]。太阳辐照来自 CERES SYN1deg 卫星产品，气温、风速和湿度来自 MERRA-2 再分析产品[5]。代表点位于 40.14°N、94.66°E，数据覆盖 2014—2024 年，共 96,432 h，无缺测。输入变量包括水平面总辐照、法向直射辐照、散射辐照、2 m 气温、10 m 风速和相对湿度。

POWER 数据采用 UTC+6 地方标准时，站内作息采用 UTC+8 北京时间，负荷时刻表相应平移 2 h。2023 年水平面年总辐照为 1,793.7 kWh/m^2，与前期估计值 1,794 kWh/m^2 接近。

2.2 太阳能资源

敦煌地区太阳辐照具有明显季节差异，离网系统的配置通常受冬季低辐照条件约束。相较于接近当地纬度的 40° 倾角，60° 倾角使 11 月至次年 2 月的光伏发电量提高约 6%，全年发电量降低约 5%。发电量的减少主要发生在弃光较多的夏季，因此冬季增益对容量配置更有利，相关结果见图 2.1a。定型双面组件在 2023 年的倾斜面辐照为 1,937 kWh/m^2，寿命末期性能比为 0.83。

2.3 站内负荷

站内负荷由逐时模型计算，分项参数见表 2.1。供暖需求由建筑综合传热系数和室内外温差确定，并扣除人员、设备及太阳得热。热泵性能系数随室外温度变化。冬季夜间与清晨的低温增加采暖用电，夏季午后的制冷需求则形成全年的小时用电峰值，日内变化见图 2.1b。

模型计算的日用电中位数为 115 kWh，最大值为 180 kWh，小时峰值为 11.2 kW，与前期用电估计基本一致。全年供暖和生活热水需求为 16.5 MWh$_{\mathrm{th}}$，按 99.6% 分位确定的供暖设计热负荷为 7.0 kW。

11 月至次年 2 月的非暖通用电约为 11.3 MWh，热泵用电约为 4.3 MWh，非暖通负荷占冬季用电的 73%。因此，仅提高供热效率对总用电的影响有限，还需要同时提高冬季发电能力并降低基础负荷的供电损耗。各项改进的贡献在第 5.1 节中比较。

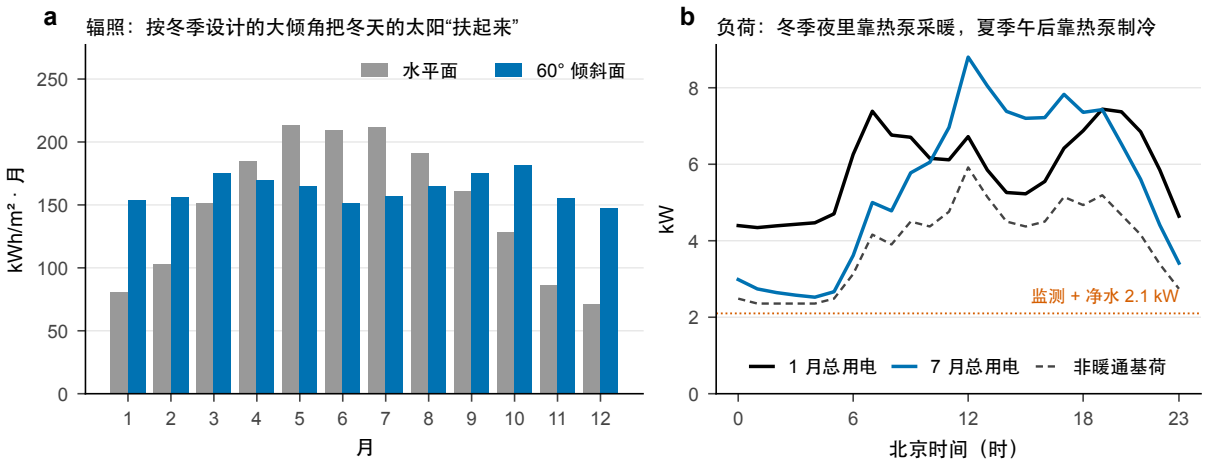


图 2.1　多年平均太阳辐照与负荷特征。图 a 比较水平面和 60° 倾斜面的月辐照，图 b 比较 1 月与 7 月的日内用电曲线。虚线表示监测和净水设备的恒定功率

表 2.1　负荷分项

分项	取值与方法
监测设备	1.8 kW，全天恒定
净水与水泵	0.3 kW，全天恒定
实验与办公	北京时间 9—18 时 1.5 kW
生活用电	3 kWh/(人 · 日)，按早中晚高峰的日内曲线分配
供暖	日间 20 ℃、夜间 17 ℃[6]，计入建筑热惯性
制冷	26 ℃[6]；室外低于 24 ℃ 时用自然通风
生活热水	40 L/(人 · 日)[7]，温升 40 K

负荷按供能优先级分为关键负荷与可调负荷。关键负荷包括总功率为 2.1 kW 的监测和净水设备，以及维持室温 12 ℃ 的生存供暖。实验、生活和高于生存温度要求的舒适性供暖可在极端工况下削减。

3　系统设计与技术路线

3.1　系统构成

系统采用直流母线连接光伏、电池、rSOC与站内直流负载，结构见图 3.1。监测设备、服务器、LED 和变频压缩机具有直流用电环节，直接采用直流配电可减少交直流转换损耗。光伏优先满足实时负荷，剩余电力依次用于电池充电、电解制氢和砂石储热。光伏不足时，电池优先放电，剩余缺口由氢发电补充。Meurer 等对 PHOEBUS 示范系统的研究采用直流母线连接光伏、储能与负载，为上述连接方式提供了工程参考[8]。

砂石储热装置接收剩余光伏电力经电加热产生的热量，以及 rSOC 发电过程中的可

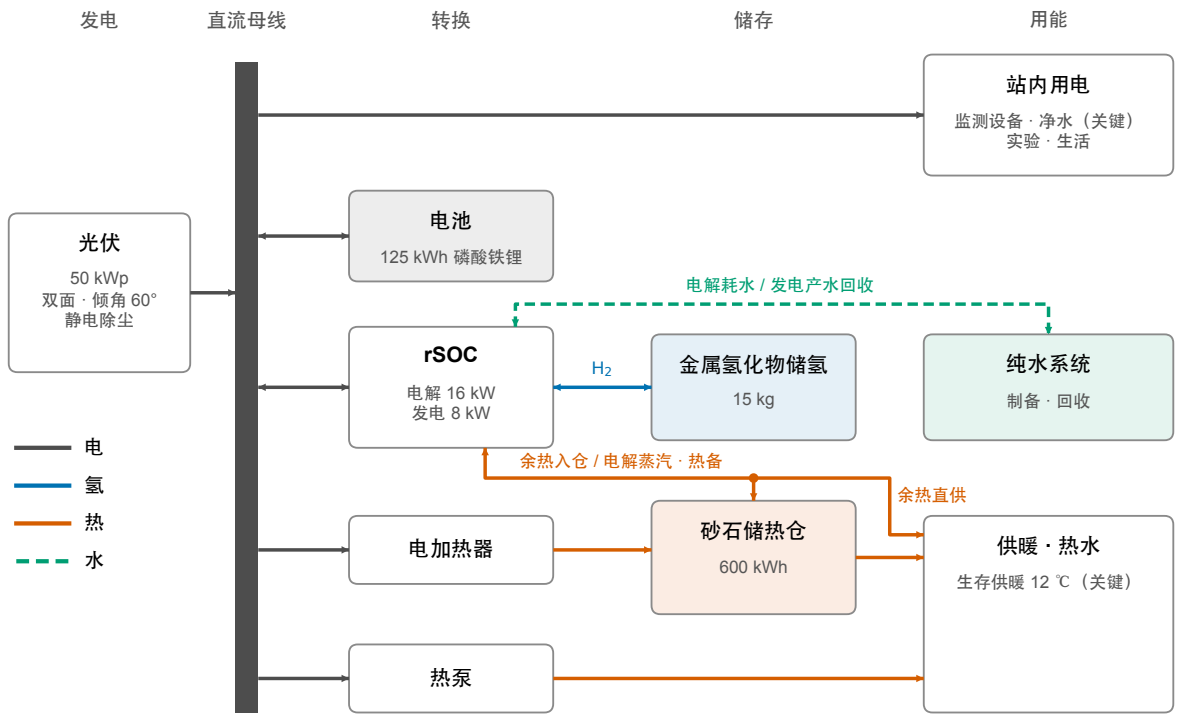


图 3.1 定型系统结构及电力、氢、热和水的连接关系。深灰、蓝、橙和绿色分别表示电力、氢、热和水，双向箭头表示可逆能量或物质传递。系统连接关系参考已有光储氢与氢热耦合研究[8-10]，设备容量按本文模型选取

回收余热。储存的热量用于采暖、生活热水、电解蒸汽、rSOC 冬季热备及金属氢化物解吸。

电力子系统通过光伏、电池与氢储能之间的协调调度满足不同持续时间的用电需求。热力子系统利用储热与余热回收减少热泵用电，并满足制氢与放氢所需的热量。水子系统通过冷凝回收发电产水降低电解补水需求，光伏清洗采用静电除尘以减少用水。

设备与能量流一览。 全站由六类设备组成：双面光伏阵列（发电）、磷酸铁锂电池（日内储电，功率按 0.1C 配变流器）、rSOC（同一电堆电解制氢或用氢发电，电解功率为发电功率的 2 倍）、金属氢化物储氢罐（多日储能）、砂石储热仓（储热与热枢纽）、热泵与生活热水末端。四股流的路径为：

- **电**：光伏 → 直流母线 → 负荷；盈余进电池（日内）或经 rSOC 电解转为氢（多日），缺口时反向放出；
- **氢**：rSOC电解产氢 → 金属氢化物储存（低于 3 MPa，无压缩机）→ 吸热放氢 → rSOC 发电；
- **热**：弃光电加热与发电余热 → 储热仓 → 供暖、生活热水、电解蒸汽、电堆热备与氢化物放氢；
- **水**：电解消耗纯水，发电产水冷凝回收，光伏以静电除尘代替水洗。

3.2 储热仓与 rSOC 的热集成

砂石储热仓是全站的热枢纽，它与 rSOC、金属氢化物在三种运行状态下互相供热：

- **电解（白天盈余）**：高温电解每千克氢除耗电外还需约 9 kWh 的蒸汽热，先从储热仓取，不够再用盈余电加热。储热仓里存的主要是弃光电，相当于把本会弃掉的电以热的形式用到电解上；
- **发电（夜间与连阴天）**：rSOC 发电时约 30% 的燃料能量成为高温余热，先供金属氢化物放氢所需的吸热，其余直接供暖或回存储热仓；
- **热备（冬季）**：11—2 月 rSOC 保持热备，热备功率取额定功率的 9%（Hollmann 等对 112 kW 船用 SOFC 模块五种热备方案的研究给出额定功率的 4.6%—13.7%，取中[11]），热量优先取自储热仓，使电堆随时可以切换到发电。

这样，电解蒸汽、电堆热备、氢化物放氢和建筑供暖共用同一个热源：弃光电和发电余热先存进储热仓，再按需取出，热泵只补其余部分。

保温箱入室。 冬季热备期间，rSOC 以约额定功率 9% 的速率持续向外散热[11]，而这部分热量取自砂石储热仓。若保温箱置于室外，热备散热全部排入环境，储热仓的热量单向流失，站房供暖仍需由热泵或储热另行供给。定型方案将保温箱装入站房设备间，设定约 80% 的热备散热进入室内、抵扣建筑供暖。同一份储热先维持电堆温度、再为房间供暖，被利用了两次，热泵用电和储热消耗随之下降，储热仓在长阴天期间能保留更多余量。两种布置的量化比较见第 5.5 节。

3.3 对照方案与技术改进

本文设置成熟光储氢方案、PEM 改进方案和 rSOC 热集成方案作为主要对照。PEM 改进方案在成熟氢储能设备基础上增加双面组件、静电除尘、冬季倾角优化和直流母线。rSOC 热集成方案进一步采用可逆电堆、金属氢化物储氢与砂石储热，以区分发电和配电改进与氢热耦合带来的收益。各项技术及成熟度列于表 3.1。（图表与成本账单中，PEM 改进方案记为“C 经济版”，rSOC 热集成方案记为“C 热集成版”。）

Lototskyy 等提出太阳能驱动的可逆固体氧化物燃料电池与金属氢化物冷热电联供概念，利用氢化物进行储氢与热管理[9]。Giap 等研究了可逆固体氧化物燃料电池、金属氢化物与余蒸汽的耦合储能方案[10]。本文参考这些氢热耦合思路，并增加砂石储热与建筑负荷模型，形成本文的对照配置。

3.4 改进技术说明

冬季倾角提高。倾角优化以降低冬季供能约束下的光伏容量需求为目标。将组件倾角由 40° 提高至 60° 后，冬季发电量增加，全年发电量略有降低。由于夏季存在较多弃光，该变化有利于改善离网供能的季节匹配。具体角度通过第 5.1 节的参数扫描确定。

表 3.1 系统改进技术及其成熟度

环节	改进技术	主要作用	TRL	参考来源
发电	60° 冬季倾角	提高冬季辐照接收量	9	本文倾角扫描
发电	双面组件与静电除尘	利用背面辐照并减少积尘及清洗用水	9 与 4—6	[12-13]
配电	直流母线	减少交直流转换损耗，设定节电比例为 8%	7—8	[14]
储氢与发电	rSOC热集成	同一电堆实现可逆运行，电解蒸汽由储热供给	5—6	[9-10,15-16]
储氢	金属氢化物	降低储氢压力并以余热供给解吸热量	6—7	[9-10,17-18]
供热	砂石储热	利用剩余电力和余热满足建筑及工艺热需求	7—8	[19-20]

注：成熟度等级为本文结合文献与示范状态作出的估计，引用文献支持技术原理与应用背景，不作为独立认证的等级。

双面发电与静电除尘。Cordero 等在阿塔卡马荒漠开展的反照率测量说明，荒漠地表反射有助于提高双面组件的发电潜力[12]。本文据此取地表反照率为 0.255、双面发电增益约为 6%，两者作为站址待验证的模型参数。其中反照率取张强等在敦煌戈壁的实测值 0.255±0.021[1]。静电除尘利用尘粒吸附水分后的电荷诱导实现表面清洁，相关实验表明其效果与相对湿度密切相关[13]。敦煌全年湿度中位数为 24%，1 月黎明时段的湿度中位数约为 42%，冬季约 87% 的日子存在相对湿度高于 30% 的时段。因此，将除尘安排在黎明有利于提高冬季运行的可用性。

提高直流配电比例。劳伦斯伯克利国家实验室对含光伏与储能的可离网建筑开展了配电效率模拟，结果显示直流配电相较交流配电可节电约 12%，最高约 18%[14]。考虑本站电源与主要负载的特征，本文将直流配电节电比例设为 8%。

rSOC 热集成技术。rSOC 可由同一固体氧化物电堆完成水蒸气电解制氢和氢发电[15]。本文采用的高温电解单位制氢电耗 39 kWh/kg 和蒸汽热需求 9 kWh/kg，参考 Clean Hydrogen Partnership 的 SOEL 技术目标[21]。PEM 路线的 53.8 kWh/kg 由本文电解效率与压缩能耗假设折算。发电过程的 58% 电效率和约 30% 可回收热效率参考氢燃料 SOFC 公开性能进行设定[22]，不作为本站 rSOC 的实测值。按上述部件参数估计，PEM 与 rSOC 路线的电能往返效率分别约为 31% 和 50%；将电解蒸汽热计入输入后，rSOC 综合能量转换效率约为 40%。美国能源部的 2030 年高温可逆燃料电池系统往返效率目标为 60%，该指标计入热能输入，评价边界需与纯电能往返效率区分[16]。

金属氢化物储氢。金属氢化物通过合金与氢的可逆反应实现储氢，本文采用低于 3 MPa 的储存压力，不配置高压压缩机[17]。氢化物解吸需要供热，可与 rSOC 发电余热耦合。相关技术经济研究表明，TiFe 系合金与燃料电池余热结合后，固定式储氢成本具有接近高压气态储氢的潜力[18]。该文献的主要分析对象为兆瓦级备用供能系统，本

文小规模配置的储量和单价仍按本研究情景确定。

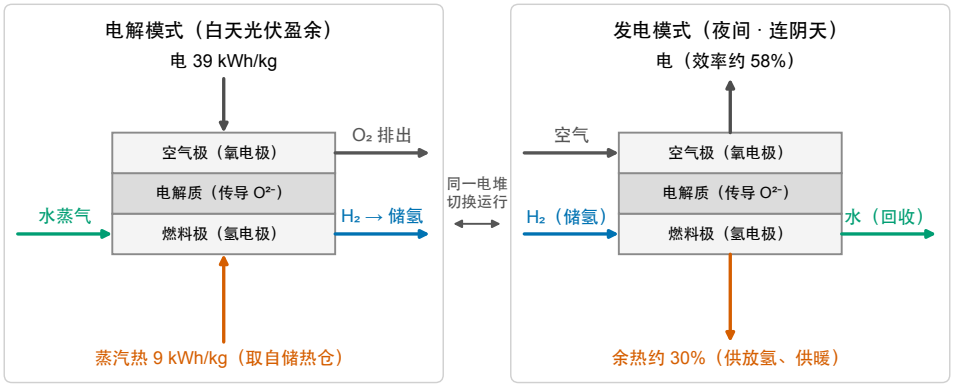
砂石储热仓。Polar Night Energy 的 Kankaanpää 项目已建成 8 MWh 级电热储能装置，用于区域供热[19]；项目运营方给出的储热温度约为 500 至 600 °C[20]。本文参考其电加热、显热储存和换热供热原理，将储热装置与 rSOC 电解蒸汽及冬季热备需求耦合，容量则由本站逐时模型确定。

模型参数、技术成熟度与价格假设在项目参数文件中统一管理，参数来源记录于配套技术文档。设备价格与主要物理参数分别见表 4.1 和表 4.2。

下面七张卡片逐项说明表 3.1 中技术的原理、成熟度、2030 年预期、代表性示范和在本站方案 C 中的作用。TRL 为 2025 年水平，由组内按文献与示范状态估计；本站参数的出处见表 3.1 与第 3 章正文。

卡 1　可逆固体氧化物电池（rSOC）

原理。固体氧化物电池在 700 °C 以上工作。通电时把水蒸气电解成氢，通氢时把氢氧化发电，两种模式共用同一电堆[15,23]。高温下一部分电解能量可以用热代替，所以单位制氢耗电比 PEM 少。



rSOC 两种模式共用同一电堆（示意）

TRL 5–6。已有百千瓦级可逆样机在工业现场长期运行，但可逆模式的耐久性与商业产品尚未定型。

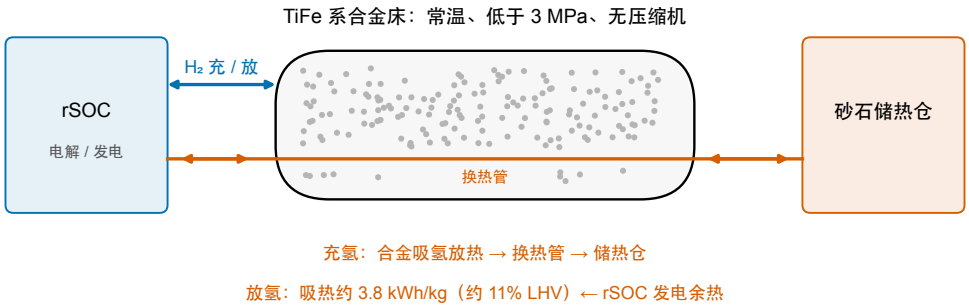
2030 年预期。美国能源部可逆燃料电池 2030 目标：系统往返效率 60%、系统价 1,800 $/kW、电堆寿命 40,000 h[16]；欧盟清洁氢能伙伴计划把固体氧化物电解的电耗从 40 $\mathrm{kWh_e}$ + 10 $\mathrm{kWh_{th}}$/kg 降到 37 + 8[21,24]。

代表性示范。GrInHy（2016–2019，德国 Salzgitter 钢厂）：rSOC 原型电解 150 kW、氢发电 30 kW，在电解、发电、热备三种模式下累计运行约 10,000 h，电解效率最高 84%（LHV）[25]。后续 GrInHy2.0 把电解规模做到 720 kW，电效率 84.6%（LHV），到 2022 年为钢厂产氢近 100 t[26]。

本站作用。rSOC 发电 8 kW、电解 16 kW，一台设备承担制氢与发电。电解每千克氢耗电 39 kWh、另需蒸汽热 9 kWh，热取自储热仓[21]；发电效率取 58%[22]，约 30% 余热供氢化物放氢与供暖。11–2 月保持热备，热备功率取额定的 9%（112 kW 级 SOFC 模块五种热备方案折合额定的 4.6%–13.7%，取中[11]）；保温箱装在站房设备间内，热备散热约 80% 进入室内抵扣供暖（第 5.5 节）。按部件计，氢路往返效率 50%（计入蒸汽热 40%），PEM 路线为 31%。兜底：成熟度不足时换用 C 经济版的 PEM 电解 + 燃料电池。

卡 2　金属氢化物储氢

原理。氢与合金可逆反应，以化学键的形式存在合金里：吸氢放热，放氢吸热[17]。TiFe 系合金常温放氢平台压 0.3–0.9 MPa，系统压力不到 3 MPa，不需要高压罐和压缩机。



金属氢化物储氢罐与热耦合（示意）

TRL 6–7。已有数十千克级系统在示范平台上与电解槽、燃料电池联合运行，尚无标准化商业产品。

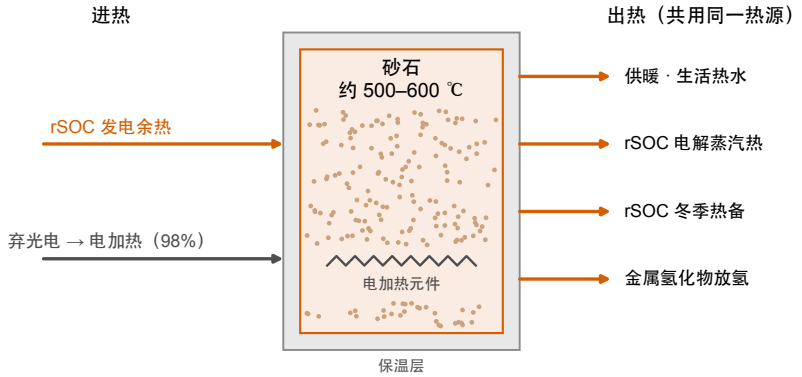
2030 年预期。LBNL 的技术经济分析认为，储氢合金量产后价格可从约 20 $/kg 降到 10 $/kg；与燃料电池余热耦合时，固定式储氢成本可接近 35 MPa 高压气瓶[18]。

代表性示范。欧盟 HyCARE（2019–2023，都灵大学牵头）：一个集装箱内 12 只 TiFe 系储氢罐，储氢约 40 kg，压力低于 5 MPa、温度低于 100 ℃，吸氢放出的热存入相变储热、放氢时取回；装在巴黎 ENGIE Lab CRIGEN，与 55 kW PEM 电解槽和 20 kW PEM 燃料电池联运，2023 年 4 月公开演示[27]。

本站作用。储氢 15 kg。TiFe 系质量储氢密度约 1.84 wt%，每千克氢约需 54 kg 合金[18]；放氢吸热约 3.8 kWh_{th}/kg（约 11% LHV），由 rSOC 发电余热供给，与 HyCARE 用相变储热回收反应热的思路相同，本站的热源是储热仓和电堆余热。低压储存省掉压缩机与压缩耗电，罐体可紧靠设备区布置。兜底：换回 35 MPa 高压罐（TRL 8–9），代价是增加压缩机。

卡 3 砂石储热仓

原理。用电阻加热器把电变成热，存进隔热仓里的砂石（显热），需要时用空气换热取出。Polar Night Energy的储热温度约 500–600 ℃[20]，高温使它既能供暖，也能产生电解所需的蒸汽热。



砂石储热仓：两路进热、四路出热（示意）

TRL 7–8。已有两座商业运行的区域供热项目，规模从 8 MWh 级扩大到 100 MWh。

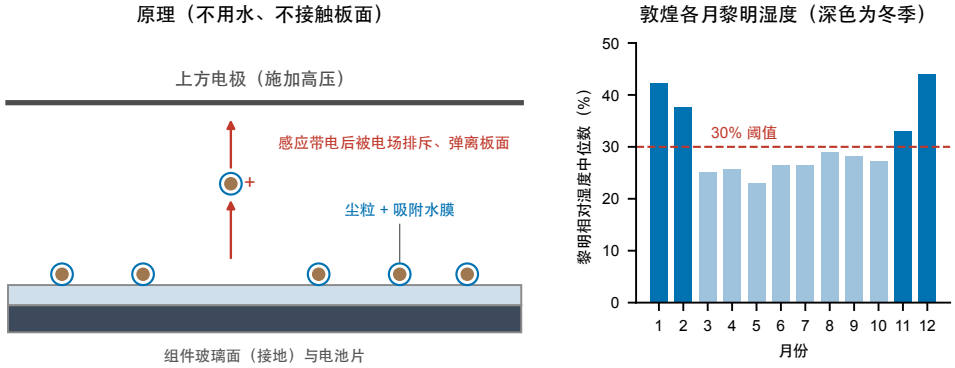
2030 年预期。供热应用正在规模化，Polar Night Energy 已开始储热再发电试点[28]。随着规模扩大单价继续下降；本站 2035 档按其 10–40 €/kWh 区间的小规模上沿取 120 元/kWh_{th}。

代表性示范。芬兰 Kankaanpää（2022），8 MWh 级，为区域供热网供热[19]；芬兰 Pornainen（2025 年投运），热功率 1 MW、储热 100 MWh，用约 2,000 t 碎皂石作介质，为当地供热网主力热源[28]。

本站作用。全站的热枢纽：容量 600 kWh_{th}，白天吸收弃光电（加热效率 98%）与 rSOC 余热，供暖、热水、电解蒸汽、冬季热备和氢化物放氢共用这一热源，使 77% 的供暖和热水不靠热泵。小仓面积体积比大，日散热按 1% 估计（量级估计，取决于仓体保温设计）；放热上限 15 kW_{th}，为供暖设计热负荷的 2 倍。兜底：散热偏大时缩小容量，供暖退回热泵。

卡 4 静电无水除尘

原理。在组件表面上方施加高压电极。尘粒吸附空气中的水汽后能被感应带电，再被电场排斥离开板面，全程不用水、不接触板面。实验表明相对湿度高于 30% 时几乎可以除净[13]。



左：静电除尘原理（示意）；右：敦煌各月黎明相对湿度中位数（数据：NASA POWER 逐时数据（2014–2024，敦煌））

TRL 4–6。原理已在实验室样机上验证，尚无户外长期示范和商业产品。

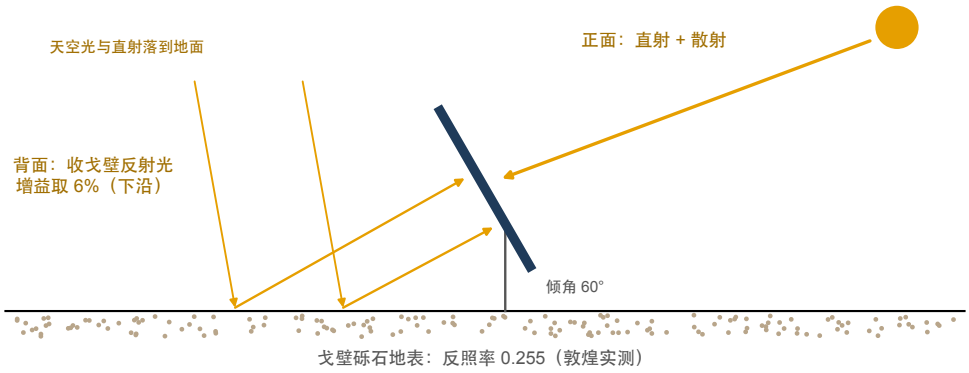
2030 年预期。目前没有权威机构给出量产目标。组内判断：2030 年前后可能出现面向干旱区的早期产品，成本仍是推广的关键。

代表性示范。暂无现场示范，代表性工作是 MIT 的实验室样机[13]。

本站作用。代替人工水洗，积尘损失由 5% 降到 2%，每年省水约 1 m^3。敦煌全年湿度中位数只有 24%，但冬季黎明最湿，1 月黎明湿度中位数约 42%，冬季有 87% 的日子出现湿度超过 30% 的时段，因此除尘安排在黎明运行，恰好在设计最吃紧的冬季可用。双面 + 除尘增量成本 2026 档 400 元/kWp、2035 档 200 元/kWp。其中除尘部分约 360 和 180 元/kWp，恰好位于沙特 458 天实测的电动除尘屏初投资 2.6—5.2 美分/W（约为组件成本的 10%—20%）[29] 按汇率折算区间的两端。兜底：效果不及预期时退回每月人工清洗。

卡 5 双面组件与戈壁高反照率

原理。双面组件背面也能发电，收的是地面反射光，地表越亮背面收得越多。敦煌戈壁地表反照率实测为 0.255±0.021[1]。阿塔卡马荒漠的反照率测量表明，荒漠地表反射可使双面组件多收 6% 左右的光[12]。



双面组件正面与背面的光路（示意）

TRL 9。N 型双面组件已是大规模量产的商品。

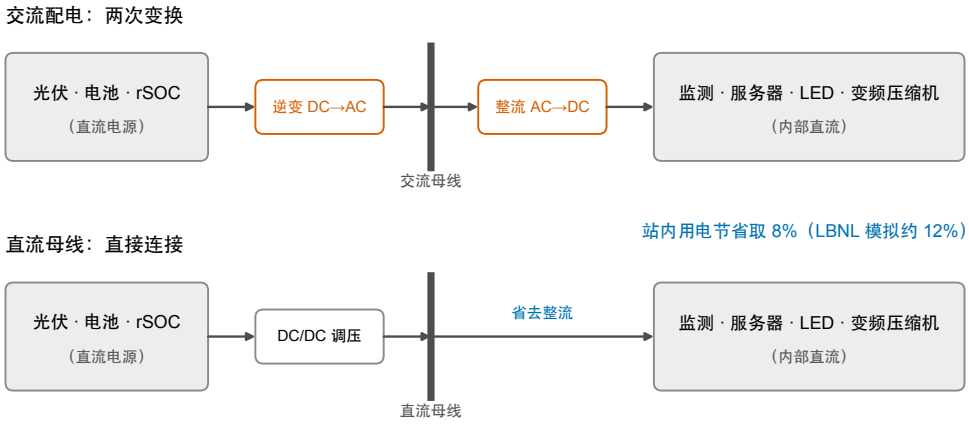
2030 年预期。不依赖新突破，随光伏整体降本；本站 2035 档光伏单价按 NREL ATB 中性情景外推。

代表性示范。已大规模商用，无需专门示范；荒漠场景的增益依据为上述阿塔卡马实测。

本站作用。50 kWp 阵列全部用 N 型 TOPCon 双面组件，模型反照率取 0.255，双面增益取 6% 的下沿，等于少装同样比例的组件。与静电除尘共用同一阵列，增量成本合并计入卡 4。

卡 6 直流母线

原理。光伏、电池、rSOC本来就是直流设备，监测设备、服务器、LED 和变频压缩机内部也是直流。用一条直流母线把它们直接连起来，省去“直流—交流—直流”的两次变换损耗[14]。



交流配电与直流母线对比（示意）

TRL 7–8。已有园区和建筑级示范投运，标准与保护设备仍在完善。

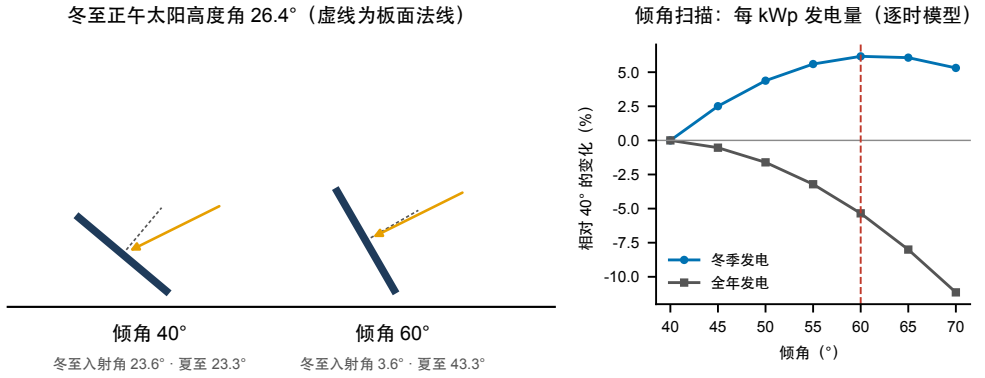
2030 年预期。组内判断：直流建筑示范会继续增多，直流保护与专用负载更成熟，但大规模替代交流配电仍需时间。

代表性示范。德国 PHOEBUS 光氢自治供电系统以直流母线连接光伏、储能与负载，积累了多年运行经验[8]；深圳福田近零碳排放示范区（2024 年投运）采用“光储直柔”，设 375 V（充电桩、空调等大功率）和 48 V（照明等小功率）两级直流[30]。

本站作用。LBNL 对带光伏和储能、可离网运行建筑的模拟表明，直流配电比交流节电约 12%，最高 18%[14]；本站取保守的 8%。站内用电少了，光伏、电池和储氢都可以相应减小。另计入直流适配、保护与专用负载增量 1–3.5 万元。

卡 7　冬季倾角

原理。离网系统没有电网兜底，规模由最难熬的冬季决定。敦煌冬季太阳高度角低，把倾角从纬度（40°）加大到 60°，冬季阳光更接近垂直照在板面上。以供暖为主的太阳能系统常用“纬度 + 15°”的经验倾角[31]，本站扫描得到的取值与之接近。



左：冬至正午入射几何（示意）；右：倾角扫描的冬季与全年发电变化（数据：本组逐时仿真计算）

TRL 9。只是安装角度的选择，支架是常规产品。
2030 年预期。成熟做法，不随时间变化。
代表性示范。属于常规设计取值，无专门示范。
本站作用。第 5.1 节在 40°–70° 间扫描，55°–65° 成本持平，取冬季发电最多的 60°：冬季发电多 6%，全年少发 5%，少发部分落在本来就大量弃光的夏季（全年弃光率约 34%）。零成本改进。

3.5　概念设计与三维模型

为把定型方案落到场地上，按设备尺度建立了监测站的三维概念模型（图 3.2），并与逐时仿真结果联动，做成可交互的网页展示（项目仓库 `web/`）。

场地布局。　站房（约 12 m × 8 m，单层）居中，内设直流母线配电及监测、实验与生活用房；50 kWp 双面光伏分四排布置在站房南侧，朝正南、倾角 60°，排间留出冬季防遮挡与维护通道。rSOC 机组连同保温箱装在站房东侧的设备间内，冬季热备散热留在室内抵扣供暖（第 5.5 节）；设备间外依次为两只卧式金属氢化物储氢罐和电池柜，储氢压力低于 3 MPa、无压缩机，可以紧靠设备间布置；西侧为竖直圆筒形砂石储热仓（直径约 5 m、高约 5.5 m），以短管连接站房的供暖与热水系统和 rSOC 机组；西北角为约 14 m 高的监测塔。电、氢、热三类管线按最短路径连接设备，并以不同颜色区分。

运行回放。　模型读入定型方案 2023 年 1 月的逐时仿真结果，可以回放冬季一周或整月：光伏板亮度随出力变化，电池柜面板显示荷电状态，设备间窗口随 rSOC 电解、发电（蓝）和热备（暖橙）切换颜色，储氢罐与储热仓的填充高度对应当时的储量，管线上的流动方块指示能量流向；夜间站房窗户亮起，监测塔顶灯始终亮着，表示关键负荷没有中断。回放直观呈现了“白天光伏供电并充电、制氢、加热储热仓，夜里电池先放、

rSOC 补充，连阴天由氢接力”的运行过程，与第 5 章的逐时结果一一对应。

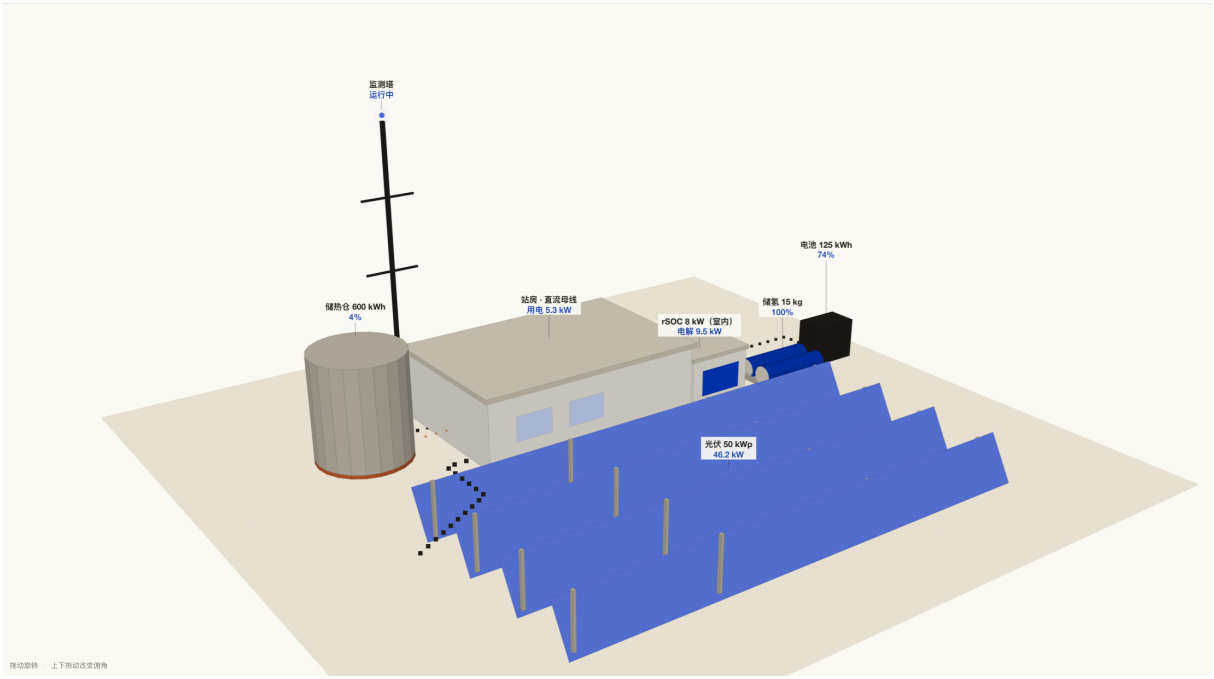


图 3.2 监测站三维概念模型（定型配置，冬季运行回放截图）。南侧为四排 60° 双面光伏，中央为站房，东侧设备间内为 rSOC，设备间外为金属氢化物储氢罐与电池柜，西侧为砂石储热仓，西北角为监测塔

4 模型与方法

采用 Python 建立逐时仿真与容量筛选程序，使设备参数、调度规则和评价结果相互对应。原项目的复现步骤见附录 A。

模型分技术与经济两部分。技术模型的链条是：逐时气象 → 光伏出力与站内负荷 → 逐时调度 → 每组容量配置的缺供、续航与能效指标（第 4.1—4.3 节）；经济模型把每组配置换算为全寿命成本（第 4.4、4.5 节）；二者在容量搜索中共同决定定型（第 4.6 节）。

4.1 光伏出力

太阳位置计算采用 Spencer 赤纬与时差公式，倾斜面辐照采用 Hay–Davies 各向异性天空模型[32]。

$$G_{\mathrm{poa}} = G_b \cos\theta + G_d \left[A_i R_b + (1 - A_i) \frac{1 + \cos\beta}{2} \right] + G\rho \frac{1 - \cos\beta}{2}, \tag{1}$$

其中，$A_i = \mathrm{DNI}/G_{0n}$ 为各向异性指数，β 为组件倾角，ρ 为地表反照率。组件温度采用 Faiman 模型[33]，其表达式为 $T_c = T_a + G_{\mathrm{poa}}/(u_0 + u_1 v)$，换热系数采用 pvlib 默认

值[34]。光伏出力按下式计算。

$$P = P_{\mathrm{STC}} \frac{G_{\mathrm{poa}}}{1000} \left[1 + \gamma (T_c - 25)\right] (1 - L_{\mathrm{soil}})(1 - L_{\mathrm{dc}})\, \eta_{\mathrm{inv}}\, A\, (1 - d)^{24} (1 + g_{\mathrm{bi}}), \tag{2}$$

其中，$(1-d)^{24}$ 将光伏出力折算至第 25 年的衰减水平，g_{bi} 为双面发电增益。

4.2 负荷

供暖热负荷按下式逐时计算。

$$Q_h = \max[H\,(T_{\mathrm{set}} - T_{\mathrm{eff}}) - Q_{\mathrm{int}} - Q_{\mathrm{sol}},\ 0] \tag{3}$$

其中，H 为计入新风热回收的建筑综合传热系数，T_{eff} 为室外气温的 8 h 指数平滑值，用于近似表征建筑热惯性。生存供暖采用相同模型，将室内设定温度调整为 12 ℃。热泵性能系数取卡诺性能系数的固定比例，表达式为 $\mathrm{COP} = \eta_c\, T_{\mathrm{sink}} / (T_{\mathrm{sink}} - T_{\mathrm{src}})$。

制热时 T_{sink} 取 40 ℃ 地板辐射供水温度、T_{src} 为室外气温，$\eta_c = 0.37$（含除霜，为空气源热泵实测回归在 30—50 K 温差下的折算值）。制冷时按等价逆卡诺循环取两侧空气进出口的平均温度[35]：低温热源为室内侧平均温度，即 26 ℃ 设定温度减去送风温差 12.5 K 的一半（19.75 ℃）；高温热源为室外气温加室外侧空气进出口温差 9 K 的一半（室外气温 + 4.5 K）。η_c 取热力学完善度 0.217，对应 GB 12021.3—2004 分体式（4500 W）一级能效 EER 3.4；按 GB 12021.3—2010，定速房间空调器的完善度在 0.185—0.229 之间[35]。室外 35 ℃ 时制冷 COP 约 3.2。COP 限制在 1.5—5.0 之间。现行 GB 21455—2019 改以制冷季节能效比（SEER）分级[36]；按同一季节口径，本模型在敦煌制冷季的负荷加权 COP 为 4.12，介于额定制冷量 7,100—14,000 W 单冷机型 3 级（4.00）与 2 级（4.70）之间，取值处于新国标准入水平。

直流配电方案将包括热泵和关键设备在内的站内用电乘以 $(1 - s_{\mathrm{dc}})$，并设定 $s_{\mathrm{dc}} = 8\%$。交流配电方案采用 $s_{\mathrm{dc}} = 0$。

4.3 逐时调度

逐时调度采用电池优先放电、氢储能补充剩余缺口的规则。每个时间步首先更新电池自放电和储热散热状态，随后计算发电与负荷之间的平衡。光伏、短时电池与较长时间氢储能协同的基本思路已有示范及仿真研究支持[2-3]，本文进一步加入储热与关键负荷分级规则。

rSOC 在 11 月至次年 2 月保持热备，所需热量优先由储热装置提供。光伏不足时，储热装置先满足可供给的供暖需求，以减少热泵耗电。

电力盈余依次用于电池充电、电解制氢和电加热储热。PEM 电解余热进入储热装置；高温电解则需要单位氢量为 9 kWh/kg 的蒸汽热 q_{st}。该热量优先取自储热装置，剩余需求由盈余电力加热补足；若可用电热仍不足，则相应减少制氢量。

电力不足时先由电池放电，再由氢发电并回收余热。剩余缺口通过削减可调负荷处理，关键负荷缺供单独记录，用于可靠性校核。

燃料电池发电余热会降低供暖所需的热泵用电，进而改变所需发电功率。因此，每个时间步通过下式联立求解发电与供暖之间的耦合。

$$P_{\mathrm{fc}} = d - \frac{\min(Q_h,\ k' P_{\mathrm{fc}})}{\mathrm{COP}}, \qquad k' = \frac{\eta_{\mathrm{th}} - q_{\mathrm{des}}/\mathrm{LHV}}{\eta_{\mathrm{e}}}, \tag{4}$$

其中，d 为电池放电后的剩余功率缺口，q_{des} 为单位氢量解吸所需热量，高压气态储氢路线取零。rSOC 配高压罐的对照路线中，SOEC 出口接近常压，压缩至 35 MPa 的比功取 3.52 kWh/kg（常压压缩至 30 MPa 约需 3.5 kWh/kg[37]）。为减弱初始状态的影响，气象序列连续运行两遍，以第一遍末状态作为第二遍初状态，仅统计第二遍结果。

4.4 经济性

经济评价采用全寿命净现值成本，评价期为 2035—2059 年，共 25 年。计算表达式如下。

$$\mathrm{NPC} = C_0 + \sum_{t=1}^{25} \frac{C_{\mathrm{om}}}{(1+r)^t} + \sum_{k} \frac{C_{\mathrm{rep},k}}{(1+r)^{t_k}} - \frac{S_{25}}{(1+r)^{25}}, \tag{5}$$

折现率 r 取 8%。电池寿命取 15 年日历寿命与循环寿命对应年限中的较小值，后者由 6,000 次循环除以年等效循环次数确定。电解槽、燃料电池及 rSOC 电堆采用累计运行小时寿命，期末按剩余寿命比例计入残值。热泵、建筑与公共配电设施等各方案共有成本不计入差异比较。

为反映技术成熟度对设备成本的影响，本文设置当前价格和未来价格两种情景，相关单价列于表 4.1。

2026 年价格情景采用原模型的基准估价，并参考公开报告中的成本水平。各设备数值用于方案比较，不代表已核实的 2026 年供应商报价。

2035 年预测价参考美国国家可再生能源实验室年度技术基线所反映的成本变化趋势[38]，并采用本文设定的年均降幅外推 9 年。示范阶段技术的情景价格参考美国能源部及金属氢化物储氢研究中的成本目标[16,18]。

容量选型采用 2035 年价格，2026 年价格仅用于评估相同配置的现阶段成本。效率与热耗等物理参数在两个价格情景中保持一致，取 2030 年前后预期可达的水平。主要物理参数见表 4.2。

其中，rSOC 的 9,400 元/kW 采用 1,300 USD/kW 终期目标按汇率折算取整，该目标不同于同一报告的 2030 年 1,800 USD/kW 目标。公开报告所列价格与系统边界、规模和生产条件相关，向本站小功率设备的外推仅作情景假设[16]。

计费边界。 核心能源设备账只计各方案之间*有差别*的能源设备，逐项为：

- **光伏**：按装机 kWp 计价，采用双面组件与静电除尘的方案另加每 kWp 的增量费用；

表 4.1 两档设备单价

设备	单位	2026 估算	2035 情景	成熟度	原币种依据
光伏系统	元/kWp	4,250	3,100	成熟	NREL ATB 中性情景年均 −3.5%
双面 + 静电除尘增量	元/kWp	400	200	试验	量级估计
电池系统	元/kWh	900	690	成熟	NREL ATB 中性情景年均 −2.9%
PEM 电解槽	元/kW	5,000	2,500	成熟	DOE 2026 目标 250 $/kW
PEM 燃料电池	元/kW	5,000	3,000	成熟	车用系统已约 3,000 元/kW
35 MPa 储氢罐	元/kg	3,000	2,400	成熟	−20%（估计）
rSOC 系统	元/kW	22,000	9,400	试验	DOE：现状 3,100 → 终极目标 1,300 $/kW
rSOC 电堆寿命	h	20,000	40,000	试验	DOE 2030 目标 40,000 h
金属氢化物储氢	元/kg	15,000	7,500	试验	LBNL：合金 20 → 10 $/kg
砂石储热仓	元/kWh_{th}	150	120	示范	Polar Night Energy 10—40 €/kWh

注：两列单价均为人民币；依据栏保留来源原币种。固定换算 1 USD = 7.2 元、1 EUR = 8.0 元，不是实时汇率。储氢单价按每 kg 氢容量计，合金出处按每 kg 材料计；rSOC 按发电侧 kW 计。未来档是外推与目标情景，不是设备报价；物理性能不随价格档变化。

注：汇率取 1 USD = 7.2 元、1 EUR = 8.0 元。价格为原模型估价与外推情景，未进行设备询价；公开目标用于估价参考，不等于相同规模设备的成交价。两个价格情景采用相同物理性能参数。

表 4.2 主要物理与经济参数

参数	取值	状态
SOEC 电耗 / 蒸汽热（kWh/kg）	39 / 9	已核实
SOFC 电效率 / 可回收热（LHV）	0.58 / 0.30	已核实
PEM 电解 / 燃料电池效率（LHV）	0.65 / 0.50	已核实
电池往返效率	0.90	已核实
直流母线节电	8%	已核实
光伏倾角（定型）/ 地表反照率	60° / 0.255	设计设定
双面增益 / 静电除尘后积尘损失	6% / 2%	已核实
折现率 / 评价期	8% / 25 年	已核实
建筑综合传热系数	330 W/K	课程设定

注：全部参数及来源见 `model/params.py` 与 `docs/参数核实.md`；设备单价见表 4.1。

注：电解电耗与蒸汽热参考技术目标[21]，发电效率参考 SOFC 公开性能并由本文设定[22]，直流配电节电比例参考建筑研究[14]。其余未给出直接出处的容量、建筑与经济参数按本文设计假设处理。

- **电池**：按容量 kWh 计价，含 BMS、温控与安装；另按 0.1C 功率配储能变流器（2026 年 540 元/kW、2035 年 405 元/kW；大规模采购的集中式与组串式变流器约 80—110 元/kW，本站 10 kW 级离网逆变器小批量采购取数倍）；
- **氢路**：PEM电解槽与燃料电池分别按 kW 计价；rSOC 为同一电堆双向运行，只按发电侧 kW 计价一次；储氢按可存氢质量 kg 计价；另计一套氢路固定费用，PEM 加高压罐路线为 25 万元（2035 年 20 万元），含压缩机、纯水机、安全监测、换热及管阀、传感器、控制柜、防爆接线与氮气吹扫；无压缩机的金属氢化物路线为 14 万元（2035 年 12 万元），其中纯水机约 1 万元、安全监测 2—4 万元、换热 2—4 万元；
- **储热仓**：按储热容量 $\mathrm{kWh_{th}}$、电加热器 kW 计价，另加一套固定费用（壳体基础与换热接口）。

建筑、热泵与末端、站外配电、EMS、运输、场坪及设计预备费不在这一账内，它们在第 4.5 节的两套建设预算中补齐；科研与监测通信仪器、人员工资、生活物资、土地取得和远距离道路不在本课题的估价范围内。

各项怎样算。 式(5) 中各项按以下规则计算：

- **初始投资** $C_0 = \sum_i (\text{容量}_i \times \text{单价}_i) + \text{固定费用}$，发生在建站年（第 0 年）；
- **运维** C_{om} 按投资比例逐年计：光伏 2%（离网可再生混合系统的运维约占总投资的 1%—2%/年[39]，偏远无人值守取上沿），电池 1.5%，氢路 2%，储热仓 1%；25 年等额支出按 8% 折现的年金系数为 10.67；
- **更换** $C_{\mathrm{rep},k}$：电池到寿命时整体更换；电解槽、燃料电池和 rSOC 只换电堆，电堆占系统成本的比例分别取 45%[40]、47%[41] 和 30%[42]，寿命为电堆额定运行小时除以年运行小时，长于评价期则不更换；
- **残值** S_{25}：评价期末各设备按剩余寿命占比折算，再折现抵扣。

两档价格对同一配置分别计算，2026 年一列不是按当前价格重新选出的最便宜配置；物理性能只有一套，不随价格档变化。

逐项相加的算例。 以定型的 C 热集成版为例（2035 年价格）：光伏按 50 kWp 乘以光伏系统单价与双面除尘增量之和；电池按 125 kWh 乘以电池单价，再加 0.1C 变流器；氢路为 rSOC 8 kW（按发电侧计）、金属氢化物 15 kg 与无压缩机固定费用之和；储热为 600 $\mathrm{kWh_{th}}$ 容量费、电加热器与固定费用之和。于是

$$C_0 = \underbrace{16.5}_{\text{光伏}} + \underbrace{9.1}_{\text{电池}} + \underbrace{30.8}_{\text{氢路}} + \underbrace{10.3}_{\text{储热}} \approx 66.7 \text{ 万元},$$

$$\mathrm{NPC} = \underbrace{66.7}_{C_0} + \underbrace{12.7}_{\text{运维现值}} + \underbrace{2.4}_{\text{更换净现值}} \approx 81.8 \text{ 万元}.$$

其中电池年等效循环约 189 次，按日历与循环寿命的较短者约 15 年更换一次，更换净现值已扣除期末残值；rSOC 年运行 130 h，仅按运行小时折算远超评价期，电堆更新

另按日历寿命计入整站预算（第 4.5 节）。同一配置按 2026 年价格，初始投资 102.0 万元、全寿命成本 125.0 万元。五种方案的分项闭合见表 4.3，逐台“容量 × 单价”的原始账单见附录 B。

表 4.3 五种方案核心能源设备的成本闭合

方案	光伏	电池	氢路	储热	运维	更换净现值	合计
开题配置	18.60	21.91	35.50	0.00	15.06	5.84	96.92
纯光储	15.50	78.53	0.00	0.00	15.88	20.93	130.85
成熟光储氢	17.05	9.13	33.35	0.00	12.22	2.43	74.19
C 经济版	14.03	9.13	31.85	0.00	11.26	2.43	68.70
C 热集成版	16.50	9.13	30.77	10.32	12.66	2.43	81.82

单位：人民币万元，2035 价格档。前四项为初始投资；后三项采用 25 年现值。这是原选型与图中的核心设备边界，不含本节新增工程费用；显示数值可能有舍入尾差。

4.5 发电储能与整站建设两套成本口径

全部金额统一为人民币。设备表中的“元”指人民币元，方案成本中的“万元”指人民币万元；来源中的美元、欧元先按固定汇率换算。例如 1,300 美元/kW 折合 9,360 元/kW，rSOC 情景单价取整为 9,400 元/kW。外币依据与人民币计算单价分列，避免混用。

为区分设备选型与建站预算，保留三层互相衔接的账目：原*核心能源设备账*包括光伏、电池、氢路及储热，用于既有选型与图表；新增*发电与储能系统支出*为供电侧子账，包括光伏、电池、氢路、电气接口、EMS 计量、运输、跨设备适配及分摊的设计预备费；新增*整站建设及供能总支出*在此基础上加入储热、建筑、冷热主机与末端、生活热水箱、场坪及生活水和污水配套。发电储能是整站的子账，不能与整站金额相加。热集成版的供电侧子账也不代表可以脱离热系统独立建成运行。

本项目的总支出范围不含科研与监测通信设备购置、人员工资和生活物资；土地取得、远距离道路不在本课题估价内。建筑综合价包含土建、保温、装修及室内基本水电，新增电气费用只覆盖能源设备至建筑总接口和直流增量。氢路原固定配套费继续覆盖其压缩、纯水、安全监测和换热边界；新增 EMS 与生活水配套不重复这些设备。

新增工程费用。 建筑按 200 m^2计价，冷热系统按 20 kW 等级预留。现有负荷模型的最大供暖热水负荷约 10.5 kW、最大冷负荷约 12.8 kW；该预算等级不是已经完成低温工况选型的产品型号。公开建安指标[43]与设备采购限价[44]仅用于校核量级。本站参数采用低、中、高三档概算设定，完整取值列于附录 B。中档建筑 3,000 元/m^2，冷热主机及水力配套 4 万元、末端 2.5 万元、热水箱 0.8 万元；新增工程费用在两档设备价格下保持相同固定价格，不跟随新能源设备学习率下降。

将每一子账的直接建设费记为 D，中档设计管理暂列费为 $0.05D$，基本预备费为 $0.10(D + 0.05D)$，故初始预算为 $1.155D$。跨设备适配及联合调试按核心能源设备投资

的 8% 暂列，不重复本体与单机安装。上述费率是课程概算设定，不是法定取费标准。预备费只在建设年计入预算，不再计提运维或重复更新。

累计支出与现值分列。 初始预算、25 年累计支出和净现值分别报告。累计支出按固定价格将建设预算、每年维护及设备更新的正支出相加，既不折现，也不以期末残值冲减；净现值仍按前述 NPC 公式折现并抵扣更新资产残值。两者均含建设预备费额度，属于预算情景，不是实际支出记录。供电费用已经包含自备发电系统，不再按电网购电单价重复收费。

补充日历更新。 新增冷热与配电设备中档按 15 年更新，EMS 按 10 年更新，生活水配套按 15 年更新。氢电堆采用运行小时寿命与 15 年日历周期中的较短者，氢路固定配套在第 15 年按原投资 50% 更新；储氢容器、储热壳体及建筑在 25 年内不重建，初始资产残值保守取零。中档建筑年维护率为 1%，新增专用机电为 2%，核心能源设备原维护率保留。日历周期和费率均是概算假设，以三档情景检验预算范围。

本次扩展预算对原五种配置逐一计算，没有重新进行容量选型。因此原有核心设备最优配置不自动等于全建设成本最优配置，相关收益百分比均注明成本边界。

4.6 容量搜索与方案选择

以成熟方案为基准逐项引入技术改进，每增加一项技术均重新优化光伏、电池、电解槽、燃料电池、储氢和储热容量。各阶段采用数千至数万组网格配置，先筛选正常气象序列下无负荷缺供的配置，再按全寿命成本取前 300 组开展压力测试与续航评价。组件倾角在 40° 至 70° 范围内以 5° 为步长扫描，并结合成本与冬季发电量确定取值。

对 rSOC 热集成路线开展细网格搜索，光伏容量步长为 2.5 kWp，共评价 18,816 组配置。候选配置首先满足正常运行与压力测试约束，并将关键负荷续航不少于 90 h 作为附加裕量要求，该时长为设计基准 72 h 的 1.25 倍。

在满足上述约束的配置中，以 2035 年全寿命成本最低者为基准，将成本差异不超过 1% 的配置视为同一成本区间，优先选择非热泵供热比例较高者。若供热比例差异不超过 1 个百分点，则选择光伏装机较小的配置。

上述容差用于在成本相近的配置间进行排序，其幅度低于设备价格本身的不确定性。该选择规则体现了本文对供热利用和装机规模的偏好，并不代表唯一的经济最优配置。

定型准则依次为：

1. **可靠**：逐时零缺供，且 72 h 零光照压力测试中关键负荷不断（第 1.5 节）；
2. **续航余量**：关键负荷续航不少于 90 h；
3. **成本最低**：取 2035 年价格下全寿命成本最低者；
4. **热闭环优先**：成本相差 1% 以内时，取非热泵供热比例最高者；
5. **能效优先**：供热比例相差 1 个百分点以内时，取光伏装机最少者。

4.7 压力测试与续航

压力测试将三个历史不利冬季时段起点后的光伏出力持续置零。关键负荷续航定义为无光照条件下首次发生关键负荷缺供之前的持续时间，评价值取三个时段中的最短结果。程序在逐时仿真中记录首次缺供时刻，以统一比较各候选配置。

4.8 模型校验

模型校验包括逐时守恒与续航结果一致性检验。

母线功率、氢质量和电池能量的逐时平衡误差控制在 10^{-6} 以下，状态量保持在设定范围内。检验覆盖常规光储、PEM 光储氢、含高温电解取热的 rSOC 热集成以及预测调度方案，并分别在正常气象与压力测试条件下进行。

续航一致性检验比较向量化程序记录的首次中断时刻与逐时序列逐项检索结果。原模型在 4 组配置和 3 个时段的组合中得到一致结果。

5 结果

5.1 逐项技术改进的贡献

各阶段在相同设计准则下重新优化容量，配置与性能结果见表 5.1 和图 5.1。

表 5.1 逐项技术改进后的最优配置及性能

级	光伏 kWp	电池 kWh	储氢 kg	储热 kWh	弃光 %	年用电 MWh	氢路损失 MWh/年	免热泵 %	2035 价 万元	2026 价 万元
成熟：纯光储	50	1,075	—	—	42	43.1	—	0	130.8	172.1
成熟：PEM + 35 MPa	55	125	30	—	45	42.7	2.7	6	74.2	100.6
+ 双面 + 静电除尘	50	125	30	—	44	42.7	2.7	6	73.5	100.4
+ 冬季倾角 60°	45	150	30	—	35	42.8	1.9	4	72.6	98.0
+ 直流母线（= C 经济版）	45	125	25	—	40	39.4	2.1	4	68.5	92.8
对照：rSOC + 高压罐 + 储热	55	75	25	200	41	37.4	3.0	56	76.2	109.7
对照：rSOC + 氢化物 + 储热	65	75	20	400	50	35.7	0.7	78	84.3	132.2

注：每一级都在同一规则下重新优化容量（2035 年价格最低）。“储热仓”一级的最优解不设储热仓，与上一级相同，未列出。

引入双面组件和静电除尘后，光伏装机由 55 kWp 降至 50 kWp；进一步优化冬季倾角后降至 45 kWp，弃光率由 45% 降至 35%。两项改进共减少约 18% 的光伏装机，按

原模型的组件面积估计，面积由约 244 m^2 降至 200 m^2。该面积不包括阵列间距和辅助设施占地。

采用直流母线后，年用电量由 42.8 MWh 降至 39.4 MWh，减少约 8%，该阶段粗网格配置的全寿命成本为 68.5 万元。后续细网格搜索得到的 PEM 改进方案成本为 68.7 万元，较成熟光储氢方案降低约 7%。

在相同粗网格比较中，引入 rSOC、金属氢化物和储热装置后，氢储能路径的年能量损失由 2.1 MWh 降至 0.7 MWh，减少约 67%；弃光率由 40% 降至 50%，非热泵供热比例由 4% 提高至 78%。氢路径减少的损失约相当于站内年用电的 4%，说明在本文以备用供能为主的运行条件下，其直接节电贡献有限。热集成的主要作用是将剩余电力与发电余热用于建筑供热和电解蒸汽。采用 rSOC 与高压罐的对照路线需要 55 kWp 光伏，其成本仍高于 PEM 改进方案。

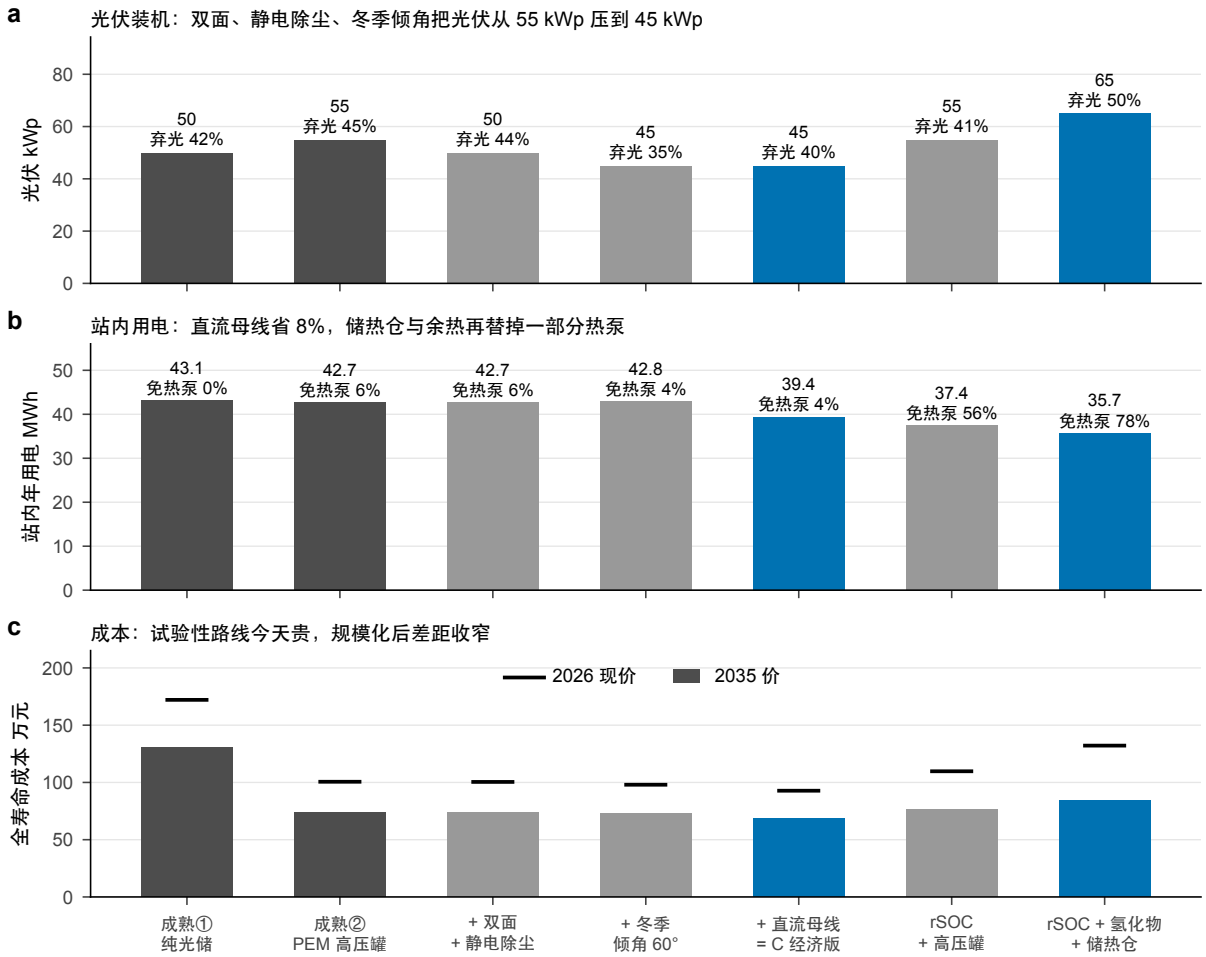


图 5.1 逐项改进后的装机与性能比较。图 a 给出光伏装机和弃光率，图 b 给出年用电量与非热泵供热比例，图 c 比较两种价格情景下的全寿命成本。该图采用阶段性粗网格结果，最终配置另见第 5.4 节

5.2 方案比较

光储氢配置在本站工况下相对常规光储具有压倒性优势。rSOC 热集成方案的核心设备全寿命成本为 81.8 万元，约为常规光储 130.8 万元的 63%；电池容量由 1,075 kWh 降至 125 kWh，减少约 88%；补入建筑与工程费用后，整站净现值由 260.1 万元降至 209.8 万元，降低约 19%。在经济优势之外，热集成版提供了三项独有能力：约 77% 的供暖与生活热水由储热和余热直接供给，不依赖热泵；金属氢化物储氢工作压力低于 3 MPa，无需压缩机和高压罐；一台 rSOC 电堆同时承担电解制氢与燃料电池发电，减少了氢储能路径的设备。PEM 改进方案作为成本下限对照，整站净现值为 195.0 万元；热集成版以约 8% 的整站溢价换取上述供热自给与低压储氢安全，面向 2035 年的设备价格路线。以下分项比较各方案的配置、能效与成本构成。

表 5.2 和图 5.2 比较各方案在相同可靠性约束下的配置、能效和全寿命成本。本节金额为核心能源设备成本，用于设备选型；补入建筑、冷热机电及工程费用的两套建设预算见第 5.3 节。

常规光储方案为满足连续 72 h 无光照要求，需要配置 1,075 kWh 电池，全寿命成本为 130.8 万元。rSOC 热集成方案将电池容量降至 125 kWh，较常规光储减少约 88%，全寿命成本约为其 63%。该差异反映了氢储能对多日能量缺口的容量替代作用。

热集成方案的成本主要由可逆电堆与储氢合金的价格决定，并随这两类设备的规模化下降：rSOC 与金属氢化物储氢的单位价格分别由 22,000 元/kW 和 15,000 元/kg 下降至预测的 9,400 元/kW 和 7,500 元/kg。

rSOC 热集成方案的光伏装机为 50 kWp，高于 PEM 改进方案的 42.5 kWp，弃光率为 34%（PEM 改进方案 36%），年用电量由 39.4 MWh 降至 35.8 MWh，非热泵供热比例由 5% 提高至 77%。结果表明，增加的部分发电量用于储热及建筑供热替代，配置差异应结合电力和热量利用共同评价。

表 5.2 各方案配置与性能及两种价格情景下的成本

方案	光伏 kWp	电池 kWh	电解 / 发电 kW	储氢 kg	储热仓 kWh	弃光 %	免热泵 %	续航 h	2035 价 万元	2026 价 万元
开题配置	60	300	20 / 15	25	—	51	0	104	96.9	132.5
纯光储	50	1,075	—	—	—	42	0	90	130.8	172.1
成熟光储氢	55	125	15 / 8	30	—	45	6	99	74.2	100.6
C 经济版	42.5	125	15 / 7	25	—	36	5	93	68.7	93.8
定型：C 热集成版	**50**	**125**	**16 / 8**	**15**	**600**	**34**	**77**	**92**	**81.8**	**125.0**

注：成熟光储氢为 PEM 电解 + 35 MPa 高压罐 + PEM 燃料电池、单面组件、倾角等于纬度、交流配电；C 经济版与定型方案均为双面组件 + 静电除尘、倾角 60°、直流母线。热集成版的“电解 / 发电”为同一台 rSOC 的两种模式。续航为三个最不利窗口中最短者；成本为 25 年全寿命成本。

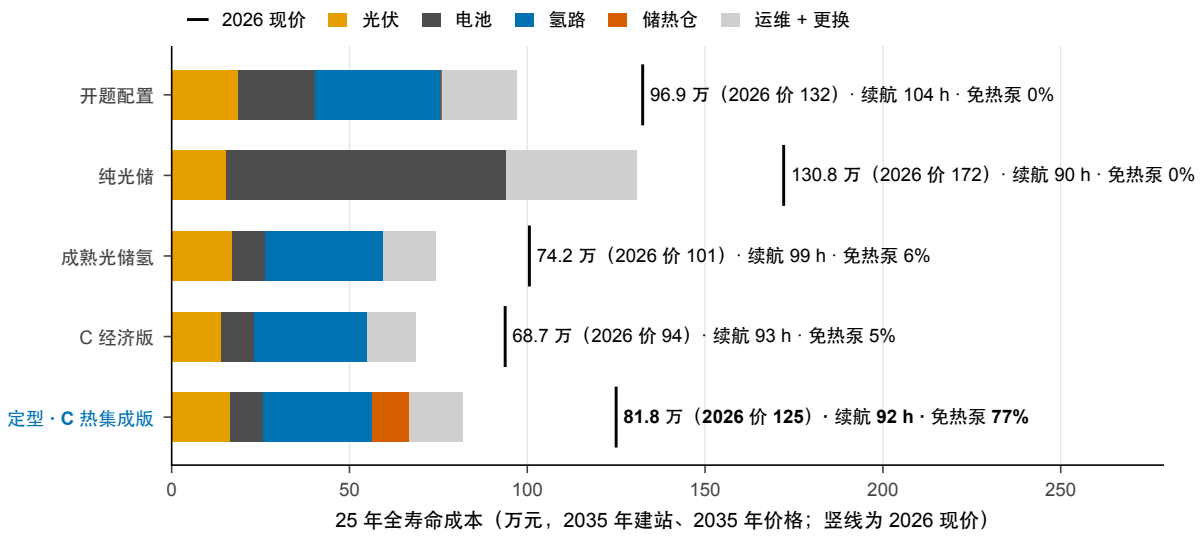


图 5.2 各方案的 25 年全寿命成本构成。柱状结果采用 2035 年价格，竖线表示相同配置按 2026 年价格计算的成本。标注同时给出关键负荷续航与非热泵供热比例。不含补充工程与建筑费用

5.3 成本明细与建设及供能总预算

第 4.4 节表 4.3 已把五种方案的核心设备成本逐项闭合为“初始投入 + 运维现值 + 净更换现值”。例如 C 经济版（PEM 改进方案）的核心设备全寿命成本为 68.7 万元，C 热集成版为 81.8 万元；逐台“容量乘单价”的原始账单见附录 B。本节在这一核心设备账之上补入建设及供能所需的其余费用。

补入工程费用后的两套账。 表 5.3 和表 5.4 分列发电储能子账与整站总账。2035 设备价格、中档补充概算下，C 热集成版的发电储能系统初始预算为 80.7 万元，25 年现值 101.0 万元；整站初始预算 177.1 万元、25 年累计支出 267.1 万元、净现值 209.8 万元。采用 2026 设备价格时，整站三项分别为 221.2、334.7 和 262.8 万元。原 81.8 万元是较窄的核心设备现值，不应再解释为整座站的总支出。

表 5.3 2035 设备价格下的发电储能支出与整站预算

方案	发电储能初始预算	发电储能 25 年现值	整站初始预算	整站 25 年累计支出	整站 25 年现值
开题配置	102.9	130.7	186.4	297.9	225.6
纯光储	125.4	165.3	208.9	364.6	260.1
成熟光储氢	82.3	103.5	165.9	256.4	198.3
C 经济版	79.0	100.1	162.5	253.6	195.0
C 热集成版	80.7	101.0	177.1	267.1	209.8

单位：人民币万元，补充概算中档。累计支出不折现、不扣期末残值，包含建设预备费；现值按 8% 折现并扣除更新资产残值。两档价格使用同一配置，不重新选型。

表 5.4 2026 设备价格下的发电储能支出与整站预算

方案	发电储能初始预算	发电储能 25 年现值	整站初始预算	整站 25 年累计支出	整站 25 年现值
开题配置	138.0	174.8	221.5	359.0	269.7
纯光储	162.5	213.9	246.0	437.6	308.7
成熟光储氢	108.9	136.5	192.4	300.9	231.3
C 经济版	104.2	131.5	187.7	296.2	226.3
C 热集成版	121.8	150.7	221.2	334.7	262.8

单位：人民币万元，补充概算中档。累计支出不折现、不扣期末残值，包含建设预备费；现值按 8% 折现并扣除更新资产残值。两档价格使用同一配置，不重新选型。

总预算增加来自哪些项目。 表 5.5 列出五种方案的直接建设费、设计预备费、运维与更新。建筑和专用冷热设备是核心能源设备账之外的重要支出；直流适配费仅加到相应方案，新增氢电堆日历更新也只加到有氢路线。因而不能简单给所有方案加同一个常数。整站边界下，C 经济版现值为 195.0 万元，C 热集成版为 209.8 万元，纯光储为

260.1 万元；热集成版相对纯光储的降幅约 19%，不能把核心设备边界下约 37% 的降幅直接移用到整站预算。

表 5.5 2035 设备价格、中档补充概算的整站成本组成

费用项	开题配置	纯光储	成熟光储氢	C 经济版	C 热集成版
光伏、电池及氢核心设备	76.02	94.03	59.53	55.01	56.40
储热设备及配套	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
跨设备适配与联合调试	6.08	7.52	4.76	4.40	5.34
站外配电、直流适配及 EMS	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00
能源运输进场	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
建筑及基本安装	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
冷热主机、末端与热水箱	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
场坪及生活水配套	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
设计审查及项目管理	8.07	9.04	7.18	7.04	7.67
基本预备费	16.95	18.99	15.08	14.77	16.10
整站初始预算合计	186.41	208.88	165.85	162.52	177.14
25 年运维现值	24.73	25.55	21.89	21.35	22.75
25 年设备更新现值	16.99	30.30	12.47	13.05	11.66
减：期末残值现值	2.56	4.62	1.86	1.95	1.74
整站 25 年净现值	225.57	260.13	198.35	194.97	209.81

单位：人民币万元，2035 价格、中档补充概算。设计管理费 = 直接费 ×5%；预备费 =(直接费 + 设计管理费)×10%。预备费仅在建设年列入预算，不重复计提运维。

新增单价和更新周期的不确定性以低、中、高概算情景报告（附录表 B.2）。这是建设及供能的预算范围，不是供应商报价或概率置信区间，也不包含科研仪器、工资及生活物资。

5.4 定型方案

C热集成路线上细网格共包含 18,816 组配置，成本最低的 400 组中有 80 组满足基本设计约束，其中 36 组续航不低于 90 h。图 5.3 和表 5.6 给出了方案选择结果。同一成本区间内，最低成本配置采用 55 kWp 光伏和 500 kWh 储热容量。最终选择的配置具有相近的非热泵供热比例，同时具有较小的光伏装机、较低弃光率和较长续航。

表 5.6 候选配置及方案选择结果

光伏 kWp	电池 kWh	储氢 kg	储热仓 kWh	成本 万元	续航 h	免热泵 %	弃光 %	结论
55	75	20	500	81.72	98	76	40	同价带内成本最低
50	**125**	**15**	**600**	**81.82**	**92**	**77**	**34**	**定型**：热闭环同档，光伏最少
57.5	100	15	500	80.77	87	80	43	续航不足 90 h，淘汰

注：相同成本区间采用 1% 容差，非热泵供热比例采用 1 个百分点容差。

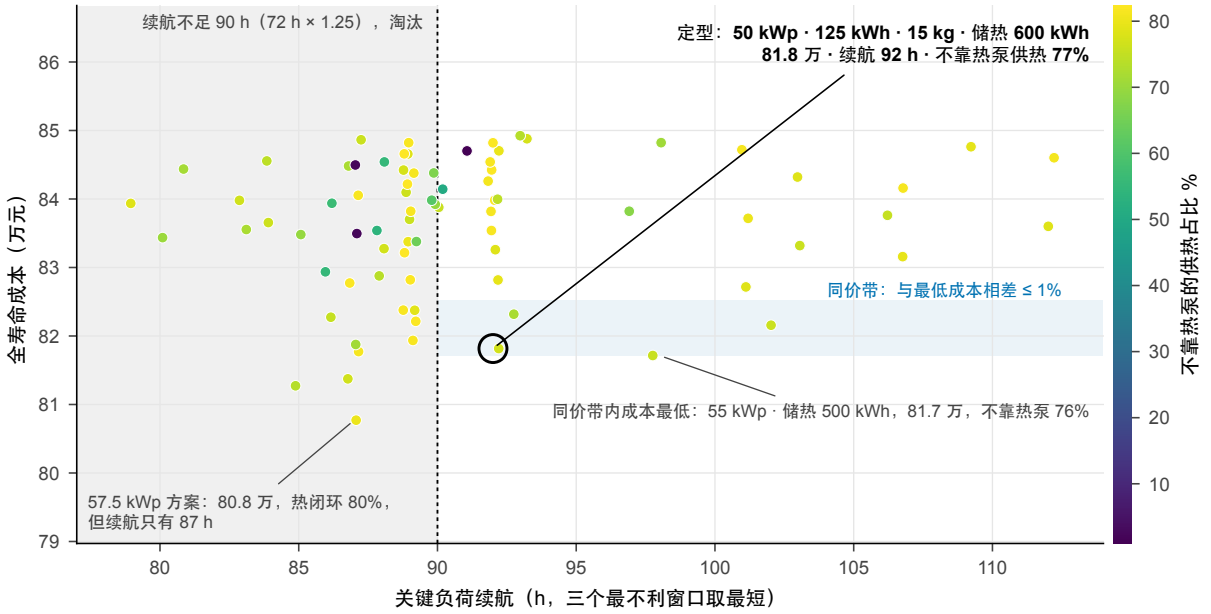


图 5.3 候选配置的成本与关键负荷续航。颜色表示非热泵供热比例，灰色区域表示续航不足 90 h，蓝色带表示与最低成本相差不超过 1% 的范围，圈出点表示定型配置

定型方案采用倾角为 60° 的双面光伏组件和静电除尘，光伏装机为 50 kWp，电池容量为 125 kWh，rSOC 发电功率为 8 kW、电解功率为 16 kW，金属氢化物储氢容量为 15 kg，砂石储热容量为 600 kWh_{th}，并通过直流母线配电。按 2035 年价格计算，初始投资为 66.7 万元，其中光伏、电池、氢储能路径和储热装置分别为 16.5、9.1、30.8 和 10.3 万元。25 年运维现值与更换成本分别为 12.7 和 2.4 万元，全寿命成本为 81.8 万元。按 2026 年价格计算，初始投资和全寿命成本分别为 102.0 和 125.0 万元。

5.5 rSOC 热备方式比较

rSOC 冬季热备的做法直接影响储热与光伏的配置。表 5.7 比较了全冬保温与按需热备两类做法、保温箱置于室外与站房内两种布置，每一种都按同一选型规则重新优化容量，均满足第 5.4 节的设计约束。

表 5.7 不同 rSOC 热备做法下的优化配置与全寿命成本

热备做法	光伏 kWp	电池 kWh	储氢 kg	储热 kWh	2035 价 万元	续航 h	年用氢 kg	免热泵 %
全冬保温 · 保温箱在室外（10-31 方案）	60.0	125	15	600	85.8	91	3.6	78
全冬保温 · 保温箱在站房内（散热 80% 入室，定型）	50.0	125	15	600	81.8	92	14.4	77
全冬保温 · 保温箱在站房内（散热 50% 入室）	62.5	125	15	600	84.5	92	1.8	81
按需热备 · 电量 <50% · 升温 8 h · 室外	60.0	175	15	600	88.8	97	0.1	79
按需热备 · 电量 <70% · 升温 8 h · 室外	62.5	125	15	700	86.0	92	1.8	79
按需热备 · 电量 <70% · 升温 8 h · 站房内 80%	57.5	125	15	700	84.0	92	2.5	80

注：每种做法都按同一选型规则重新优化容量。按需热备指冬季仅在电池电量低于阈值或 rSOC 刚运行时保温，冷态启动需升温 8 h、期间耗热为热备功率的 2 倍。

将保温箱由室外移入站房是一次主动的设计迭代。入室后光伏装机由 60.0 kWp 降至 50.0 kWp，电池、储氢与储热容量不变，全寿命成本由 85.8 万元降至 81.8 万元，节省 4.0 万元。其机制在于：室外布置时热备持续抽取储热且散热无法回收，冬季长阴天里储热仓被抽空，系统只能靠多装光伏维持供能裕度；入室后散热转化为站房采暖，储热消耗下降，冬季对光伏容量的约束随之放松。

这一改动同时恢复了氢在系统中的设计角色。入室后年用氢量由 3.6 kg 升至 14.4 kg：室外布置时冬季缺口主要靠多装的光伏消化，氢储能几乎闲置；入室后储热仓在长阴天期间保有余量，rSOC 重新调用储氢补充冬季多日缺口，电池承担日内调节、氢承担多日调节的分工得以恢复。氢回到冬季调节主角的位置，正是光储氢路线的核心价值所在。

按需热备仅在电池电量低于阈值或 rSOC 刚运行后保温，其余时段允许电堆冷却，以减少热备时长。但电堆冷态启动需升温约 8 h，期间耗热按热备功率的 2 倍计；且触发时缺口已经出现，需要多配光伏、电池或储热来覆盖升温期。各按需热备方案的全寿命成本为 84.0—88.8 万元，均高于保温箱入室的全冬保温方案。散热入室比例降至 50% 时，所需光伏回升到室外方案以上，入室的收益大部分消失，可见收益来自散热的室内利用而非简单的保温改善。综合比较，全冬保温并将保温箱置于站房内是本站的最优热备方式。

5.6 零光照压力测试与续航

图 5.4 比较两类方案在 2023 年 1 月不利时段的持续无光照响应。常规光储方案在第 90 h 首次发生关键负荷缺供。热集成方案的电池先达到放电下限，随后由 rSOC 供电，储氢和可利用热量共同支持关键负荷至第 92 h。两个方案均通过 72 h 设计基准。热集成方案在三个测试窗口中的续航分别为 93、92 和 93 h，评价值取最短的 92 h。

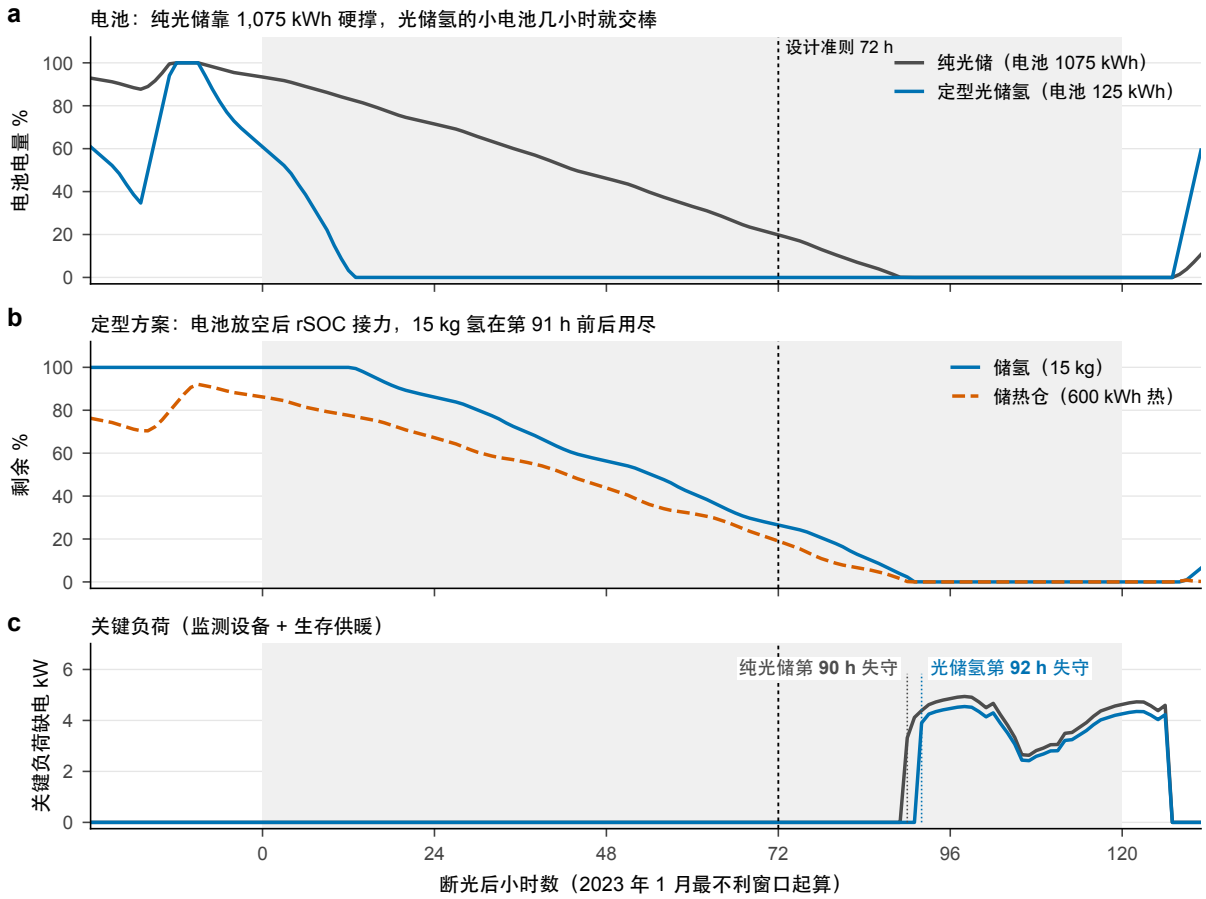


图 5.4 持续无光照条件下的储能状态与关键负荷缺供。图 a 给出电池电量，图 b 给出热集成方案的储氢和储热状态，图 c 给出关键负荷缺供功率。虚线表示 72 h 设计基准

5.7 年度运行与电热水利用

图 5.5 给出 2023 年 1 月 8—14 日的逐时运行结果。晴天由光伏直接供电并向电池充电，夜间先由电池放电，再由 rSOC 补充供能。持续阴天增加氢发电需求，该周最低储氢量约为额定容量的 80%。电池年等效循环约为 189 次，按模型寿命假设约每 15 年更换一次。

电力、制氢用氢与供热的月度变化见图 5.6。

寿命末期的光伏年可发电量为 80.7 MWh。采用直流配电并计入余热替代热泵的作用后，年用电量为 35.8 MWh，弃光率为 34%。全年制氢与用氢均约为 14 kg，其中约 94% 集中于 11 月至次年 2 月。rSOC 发电与电解分别约运行 75 h 和 54 h，合计约

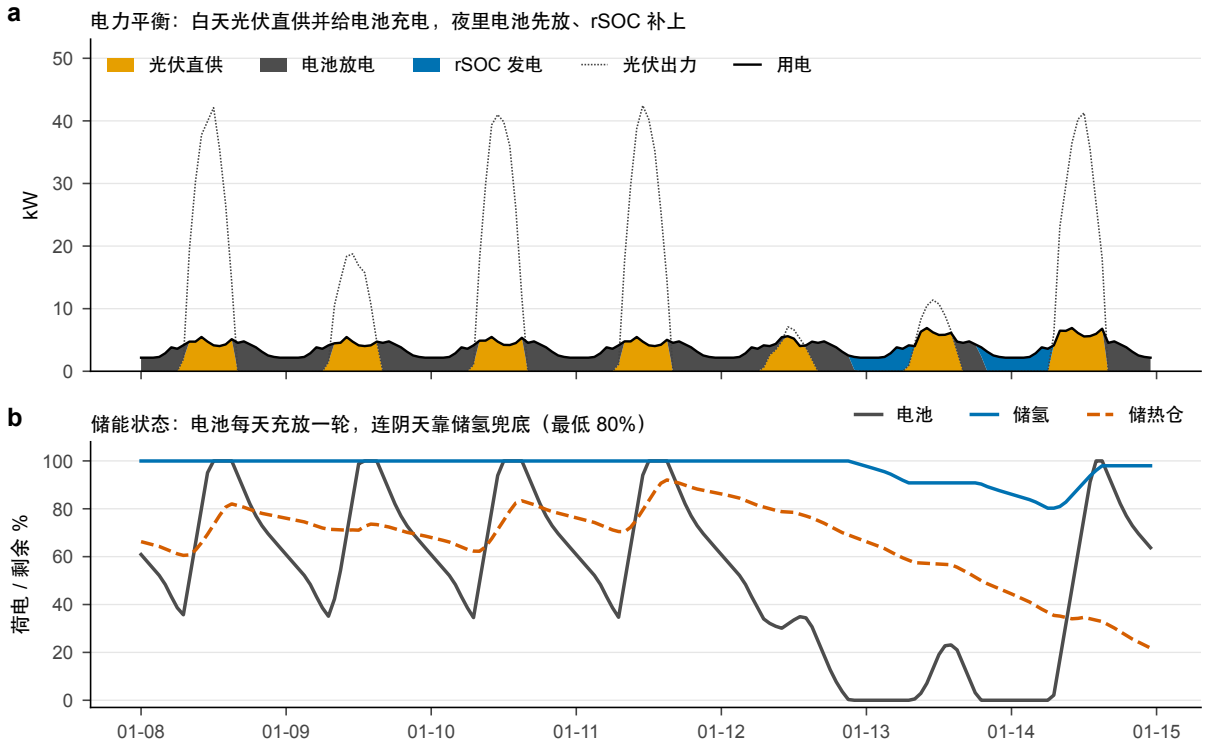


图 5.5 定型方案在冬季代表周的逐时运行。图 a 表示各电源对负荷的供给及光伏出力，图 b 表示电池荷电状态和储氢、储热的剩余比例

130 h，原始统计值存在取整差异。仅按累计运行小时折算，达到设定电堆寿命所需年数远超 25 年评价期；该折算未考虑日历老化，不能等同于实际服役寿命。

全年供暖与生活热水需求为 16.5 MWh_{th}，其中储热装置供热为 12.6 MWh_{th}，rSOC 余热直接供暖为 0.07 MWh_{th}，合计覆盖约 77% 的热需求。储热装置同时向高温电解和冬季热备供热，热量不足时由电加热补充，两项年补电量分别为 8 kWh 和 151 kWh。

电解制氢的年毛耗水量为 173 L，经发电产水冷凝回收后，年净耗水量为 95 L，日均约为 0.3 L。静电除尘方案不计入常规水洗用水，其实际用水表现仍取决于设备在当地环境中的清洁效果。

5.8 灵敏度

将九项经济参数分别上下调整 30%，对各路线重新选择最低成本配置，并按相同规则确定方案，结果见表 5.8 和图 5.7。

在全部 18 次参数扰动中，光储氢路线相对于常规光储的成本优势均保持不变。按基本可靠性约束筛选时，常规光储路线的最低成本为热集成路线的 1.2 至 1.8 倍；该比值不附加 90 h 续航裕量约束。

光伏单价对定型成本的影响最大，上下调整 30% 对应约 11.3 万元的成本变化范围。18 次扰动中有 3 次改变了最终配置，但各方案的成本排序在全部扰动下保持不变。

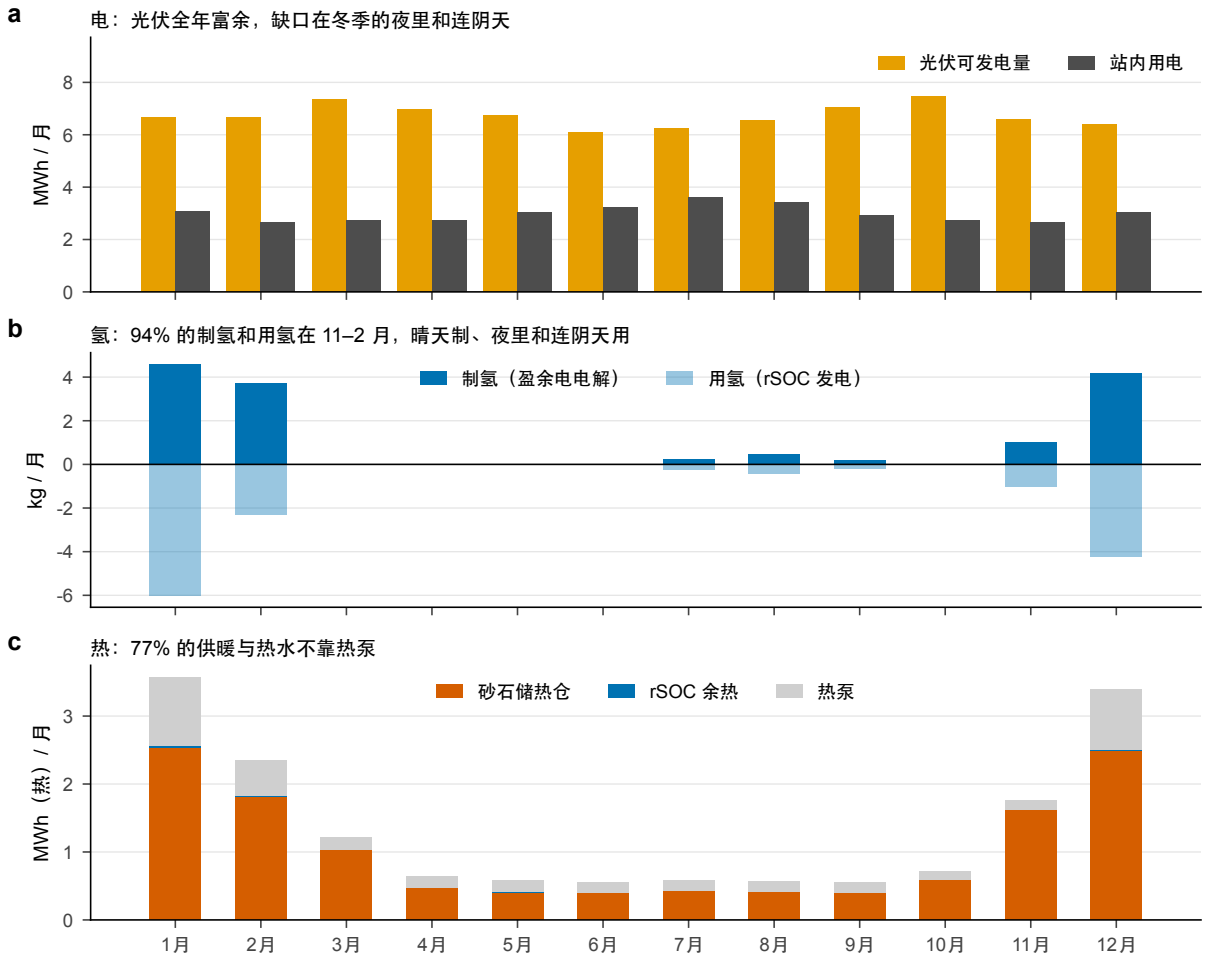


图 5.6 定型方案电力、氢与供热的多年平均月度分布。图 a 给出光伏可发电量与用电量，图 b 给出制氢量和用氢量，图 c 给出各热源对供暖及生活热水的贡献

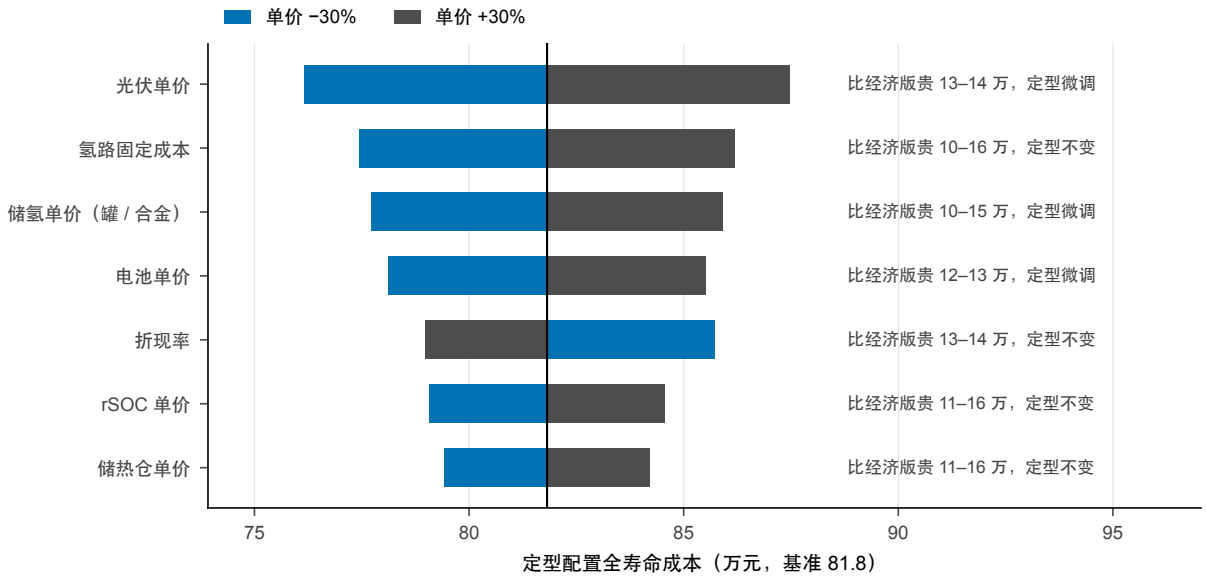


图 5.7 经济参数扰动对定型方案全寿命成本的影响。各参数按影响幅度排序，右侧标注热集成方案相对于 PEM 改进方案的成本增量及配置变化

表 5.8 经济参数各 ±30% 时的结果

参数（±30%）	定型成本 −30%	+30%	纯光储 / 定型	比经济版贵（万元）	重新定型时的变化 −30% / +30%
光伏单价	76.2	87.5	1.4–1.5	13–14	光伏 50→57.5，电池 125→75，储氢 15→20，储热 600→500 / —
氢路固定成本	77.4	86.2	1.4–1.6	10–16	—/ —
储氢单价（罐 / 合金）	77.7	85.9	1.4–1.6	10–15	光伏 50→52.5，电池 125→75，储氢 15→20 / —
电池单价	78.1	85.5	1.2–1.8	12–13	—/ 光伏 50→52.5，电池 125→75，储氢 15→20
折现率	85.7	79.0	1.4–1.5	13–14	—/ —
rSOC 单价	79.1	84.6	1.4–1.5	11–16	—/ —
储热仓单价	79.4	84.2	1.4–1.5	11–16	—/ —
PEM 电解槽单价	81.8	81.8	1.5–1.5	12–14	—/ —
PEM 燃料电池单价	81.8	81.8	1.5–1.5	12–14	—/ —

注：成本单位万元，2035 年价格。「纯光储 / 定型」为两条路线满足两条准则的最低成本之比（不含续航余量要求）；「比经济版贵」为定型路线重新定型后与 C 经济版最低成本之差。

5.9 极端情景

在连续无光照测试之外，进一步设置沙尘暴和寒潮叠加阴雪工况，情景参数与续航结果见表 5.9。

沙尘暴工况将光伏出力降至正常水平的 20%，持续 120 h。

寒潮叠加阴雪工况将气温限制在 -20 ℃ 以下、光伏出力降至正常水平的 30%，同样持续 120 h。该情景同时增加生存供暖需求并降低热泵性能系数。

表 5.9 极端情景下的关键负荷续航

情景	需撑 h	纯光储 h	成熟光储氢 h	C 经济版 h	定型 h
零光照	72	90	99	93	92
沙尘暴	120	111$^{\times}$	120	115$^{\times}$	115$^{\times}$
寒潮叠加阴雪	120	76$^{\times}$	99$^{\times}$	89$^{\times}$	93$^{\times}$

注：情景持续到关键负荷首次中断；$^{\times}$ 表示未撑满情景时长。三个最不利窗口取最短。

定型方案在沙尘暴和寒潮叠加阴雪工况下的续航分别为 115 h 和 93 h，常规光储方案分别为 111 h 和 76 h，PEM 改进方案分别为 115 h 和 89 h。定型方案在两类工况下的续航均略短于 120 h 的情景时长。将储氢容量由 15 kg 分别增至 20 kg 和 25 kg、rSOC 增至 8 kW 后，两类情景的续航可分别提高至 137 h 和 126 h，全寿命成本分别增加约 1.9 万元和 6.5 万元，光伏与储热容量保持不变。

图 5.8 比较不同残余光伏出力下的关键负荷续航。在残余出力为正常水平的 0% 至 50% 范围内，热集成方案较常规光储方案增加约 2 至 46 h 续航。

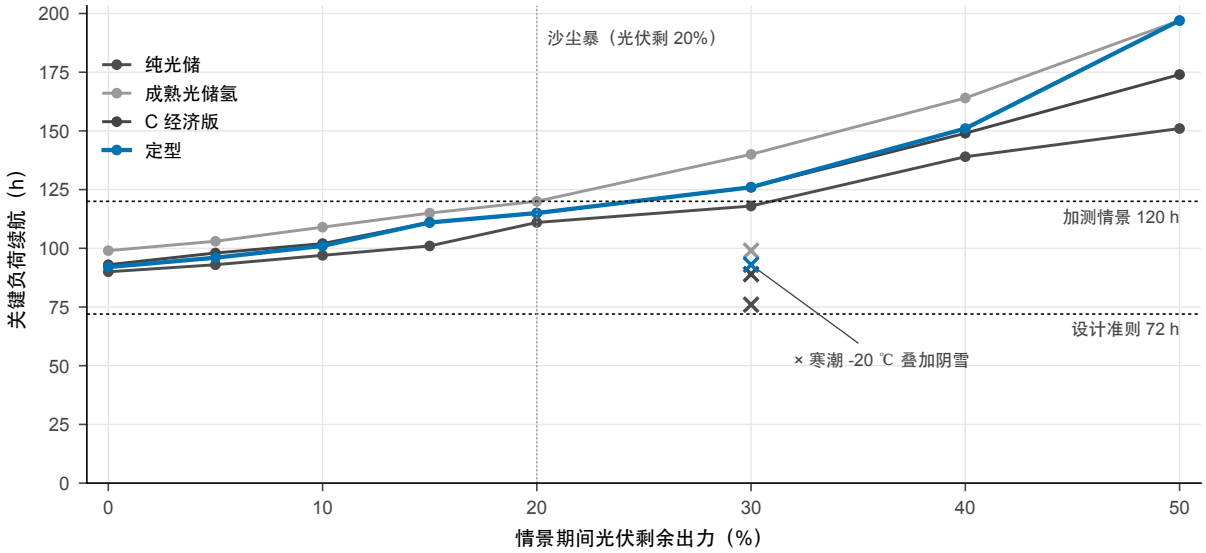


图 5.8　光伏残余出力与关键负荷续航的关系。曲线表示不同残余出力条件下的结果，叉号表示寒潮叠加阴雪情景，各颜色对应不同方案

5.10　预测调度对照

为评价预测信息的潜在作用，设置可提前获得未来 24 h 光伏与负荷信息的理想预测策略。当预测窗口内存在能量缺口时，该策略优先调用 rSOC 发电，并保留电池用于功率调节和备用供能。该对照仅评价一种预设策略，不代表预测调度的全局最优结果。

在其余容量不变时，规则调度所需的最低电池容量为 110 kWh，所测试预测策略需要超过 130 kWh。重新选择配置后，两者全寿命成本相差约 0.1 万元，低于 1%，预测策略未表现出成本优势。其年用氢量由 14 kg 增至 81 kg，rSOC 年运行时间由 130 h 增至 842 h。原因在于电池约 90% 的往返效率高于 rSOC 氢储能路径，优先使用氢发电增加了日内调节过程的转换损失，并提前消耗备用储氢。这一结果说明所测试的预测调用规则不优于基准规则，尚不能据此判断其他预测优化策略的表现。

6　讨论与展望

6.1　储能分工与成本差异

监测站的供能缺口同时具有日内变化和多日持续特征。电池通过较高转换效率承担频繁的日内调节，氢储能通过相对独立的功率和能量容量配置承担较长时间的能量缺口。在本文的负荷与可靠性约束下，该组合降低了极端工况所需的电池容量，从而获得相对常规光储的成本优势。

6.2 发电配电与热集成的相对贡献

第 5.1 节的逐项比较表明，冬季发电能力和基础用电损耗对系统规模具有较大影响。冬季倾角、双面组件和除尘降低了光伏容量需求，直流配电减少了基础负荷供电损耗。氢储能主要承担冬季多日调节，年运行时间有限，因此转换效率改善对全年用电的直接影响相对有限。

rSOC 与储热及金属氢化物耦合后，剩余光伏电力与发电余热可用于建筑供热、电解蒸汽、设备热备和氢化物解吸。该方案在提高热能利用程度的同时降低了储氢压力，但需要增加可逆电堆、合金储氢和高温储热投资。其工程价值应结合热需求、压力等级和运维条件综合评价。

采用成熟氢储能设备的 PEM 改进方案给出了成本下限对照；rSOC 热集成方案在此基础上实现低压储氢与较高的热能利用程度，是本文面向 2035 年的主推路线。

6.3 未纳入的两条路线：小型风电与季节性储氢

本文对小型风电与季节性储氢两条常被提出的替代路线做了量化比较，光储氢方案在本站条件下均胜出。

小型风电。 站址 10 m 高度年均风速为 3.5 m/s，冬季夜间均值为 2.5 m/s，处在小型风机切入风速附近。为评估风电对冬夜供能的补充作用，按 11 年逐时风速估算两种 5 kW 机型的发电量：风速由 NASA POWER 10 m 数据按幂律指数 $\alpha = 0.14$ 折算到轮毂高度，空气密度取 1.2 kg/m^3（对站址海拔偏乐观）。水平轴机型取叶轮直径 5 m、功率系数 0.35、切入风速 3 m/s、轮毂高度 12 m，单机 5.5 万元；无叶式（涡激振动）机型取杆高 10 m、迎风面积 6 m^2、功率系数 0.33、切入风速 1.5 m/s，单机 4.0 万元，参数取自本组同学的无叶片风力发电微电网方案[45]。

水平轴机型年发电 3,259 kWh，容量因子 7.4%，冬季发电 758 kWh，冬季夜间平均出力 123 W；无叶式机型年发电 866 kWh，容量因子 2.0%，冬季发电 200 kWh，冬季夜间平均出力 36 W。同等投资用于光伏时，5.5 万元可装 16.7 kWp，年发电 26,909 kWh、冬季发电 8,773 kWh；4.0 万元可装 12.1 kWp，年发电 19,570 kWh、冬季发电 6,380 kWh。即使在最需要补充电源的冬季，同价光伏的发电量也是对应风机的十倍以上，冬夜的风电出力仅为百瓦量级，替代不了电池与氢储能的调节能力。无叶式机型切入风速低、无叶片运动部件，在原方案设定的风资源较好的园区场景中有其优势[45]；在本站的低风速条件下，迎风面积限制了其发电量。据此，本站不配置风力发电。

季节性储氢。 另一种思路是用夏季弃光电解制氢、冬季用氢发电，以替代为冬季多装的光伏。本站 1 kWp 光伏的冬季发电量约为 526 kWh，以 rSOC 发电替代这部分电量需储氢 27.2 kg，对应金属氢化物储氢投资约 20.4 万元，约为直接多装 1 kWp 光伏的 62 倍。跨季储氢在本站尺度上不具备经济性。

上述两条路线的量化结果进一步印证了本文的定位：光伏承担全年发电、氢储能定位于冬季多日调节、冬季发电缺口由冬季倾角与光伏容量解决。这一分工使光储氢路线在经济性上优于风电补充和跨季储氢方案。

6.4 技术成熟度与实施条件

rSOC的主要不确定性为电堆价格、耐久性与冬季热备需求。本文基准价格为 22,000 元/kW，预测价格为 9,400 元/kW。前者参考公开成本假设，后者由美国能源部终期目标折算；20,000 h 基准寿命为模型设定，40,000 h 预测寿命参考该部门的 2030 年目标[16]。实际运行还需验证启停与热循环对电堆性能的影响。

金属氢化物储氢采用较低工作压力，并通过余热供给解吸热量。其投资对合金单价较敏感，扩大储量的成本可能高于高压气态储氢，因此需要依据压力要求、热源条件和储量共同选择。

砂石储热已有大容量示范，但小规模装置的散热与保温条件仍需核实。本文采用每日 1% 的储热损失，后续应结合实际尺寸、温度和保温结构进行校核。现有示范的运行情况仅作为技术原理与尺度差异的参考[19-20]。

静电除尘的效果受尘粒吸附水分与环境湿度影响。虽然冬季黎明的湿度条件相对有利，仍需验证当地尘粒组成、表面状态及长期运行表现。如果除尘效果不足而需要人工水洗，原模型估计每年将增加约 1 m^3 用水。

直流配电需要与负载和保护装置相匹配，文中 8% 节电比例作为统一设计假设，实际收益应通过设备效率曲线与配电拓扑核验。该文献的 12% 至 18% 节电结果对应其研究建筑与设备条件，不直接代表本站收益[14]。

较大光伏倾角可能增加阵列排间距与场地需求。本文尚未计入由遮挡控制和维护通道引起的额外占地，因此组件面积的下降不能直接等同于总用地减少。

6.5 研究局限

2035 年价格来自趋势外推与技术目标，存在情景不确定性。本文仅对选定经济参数进行单因素上下 30% 扰动，结果支持该范围内的相对成本排序，不能替代对联合变化、供应链和实际采购条件的评价。

调度分析采用固定规则，并仅测试一种理想预测策略，未考虑实际天气预报误差和更一般的优化控制。

NASA POWER 属于卫星与再分析产品，空间分辨率对局地沙尘和寒潮过程的表征有限。结果应在获得现场气象与负荷数据后进一步校准。

设备模型采用固定效率，未显式计算部分负荷特性、启停损耗、日历老化和逐年退化。因而本文结果主要用于同一假设下的方案比较，不应直接作为设备采购与施工定值。

6.6 后续研究

后续可将天气预报用于负荷管理，在连续低辐照到来前调整可延迟的实验与生活用电，评价需求侧控制对关键负荷续航的贡献。

冬季基础负荷占比较高，低功耗监测设备与原生直流负载的应用值得进一步研究，并应与储能技术改进在同一评价条件下比较。

水系统方面，可将制氢净耗水与空气取水等补水设备耦合，检验其产水量、用电和季节适应性是否能够满足年净补水需求。

6.7 总结

在正常气象序列无负荷缺供和连续 72 h 无光照保障关键负荷的约束下，光储氢配置减少了多日供能所需的电池容量。按 2035 年价格计算，rSOC 热集成方案的全寿命成本约为常规光储的 63%，显示出本文工况下的容量配置与经济性优势。

发电侧与配电侧改进是降低系统规模的主要来源。双面组件、静电除尘和冬季倾角优化共同降低约 18% 的光伏装机需求，直流母线使站内用电减少约 8%。在采用成熟氢储能设备的条件下，PEM 改进方案的全寿命成本较成熟光储氢方案降低约 7%。

定型热集成方案采用 50 kWp 光伏、125 kWh 电池、8 kW 发电功率的 rSOC、15 kg 金属氢化物储氢和 600 $\mathrm{kWh_{th}}$ 砂石储热。三个不利窗口中的最短关键负荷续航为 92 h，非热泵供热比例约为 77%，弃光率约为 34%，日均净耗水约为 0.3 L。

rSOC 热备保温箱入室这一设计迭代将全寿命成本再压下 4.0 万元，同时减少光伏装机，使氢储能回到冬季多日调节的主角位置，电池管日内、氢管多日的分工由此完整实现。小型风电与季节性储氢经逐时仿真量化比较后排除：前者在本站低风速条件下的冬季发电量不及同价光伏的十分之一，后者的跨季储氢投资为直接多装光伏的 62 倍。两条路线的排除从反面印证了光储氢分工的经济合理性。

热集成方案在 2035 年预测价格与 2026 年现价下的全寿命成本分别为 81.8 万元和 125.0 万元，成本随可逆电堆与储氢合金降价持续下降；其优势体现为热能综合利用和低压储氢。上述结论适用于本文规定的气象、负荷、模型和价格情景。

补入建筑、冷热机电及工程费用的中档概算后，主推方案整站初始预算为 177.1 万元、25 年累计支出 267.1 万元、净现值 209.8 万元，其中发电储能子账现值为 101.0 万元；整站边界下较常规光储低约 19%。两套账覆盖范围不同，分别用于供电侧比较和整站预算。

参考文献

[1] ZHANG Q, CAO X, WEI G, et al. Observation and Study of Land Surface Parameters over Gobi in Typical Arid Region[J/OL]. Advances in Atmospheric Sciences, 2002, 19(1): 121-135. DOI: 10.1007/s00376-002-0039-3.

[2] GHOSH P C, EMONTS B, JANSSEN H, et al. Ten Years of Operational Experience with a Hydrogen-Based Renewable Energy Supply System[J/OL]. Solar Energy, 2003, 75(6): 469-478. DOI: 10.1016/j.solener.2003.09.006.

[3] PURANEN P, KOSONEN A, AHOLA J. Technical Feasibility Evaluation of a Solar PV Based Off-Grid Domestic Energy System with Battery and Hydrogen Energy Storage in Northern Climates[J/OL]. Solar Energy, 2021, 213: 246-259. DOI: 10.1016/j.solener.2020.10.089.

[4] NASA Langley Research Center. Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) Project[EB/OL]. [2026-10-13]. https://power.larc.nasa.gov/.

[5] NASA Langley Research Center. POWER Data Sources: CERES SYN1deg and GMAO MERRA-2[EB/OL]. [2026-10-13]. https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/data/sources/.

[6] 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范: GB 50736—2012[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2012.

[7] 建筑给水排水设计标准: GB 50015—2019[S]. 北京:中国计划出版社, 2019.

[8] MEURER C, BARTHELS H, BROCKE W A, et al. PHOEBUS—An Autonomous Supply System with Renewable Energy: Six Years of Operational Experience and Advanced Concepts[J/OL]. Solar Energy, 1999, 67(1–3): 131-138. DOI: 10.1016/S0038-092X(00)00043-8.

[9] LOTOTSKYY M, NYALLANG NYAMSI S, PASUPATHI S, et al. A Concept of Combined Cooling, Heating and Power System Utilising Solar Power and Based on Reversible Solid Oxide Fuel Cell and Metal Hydrides[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43(40): 18650-18663. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.05.075.

[10] GIAP V T, LEE Y D, KIM Y S, et al. A Novel Electrical Energy Storage System Based on a Reversible Solid Oxide Fuel Cell Coupled with Metal Hydrides and Waste Steam[J/OL]. Applied Energy, 2020, 262: 114522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114522.

[11] HOLLMANN J, SALAS VENTURA S, PENNANEN J, et al. Improving Low-Load Efficiency of Marine SOFC Powertrains by Means of Efficient Module Hot Standby Operation[J/OL]. Journal of the Electrochemical Society, 2026, 173(12): 124503. DOI: 10.1149/1945-7111/ae7479.

[12] CORDERO R R, FERON S, SEPÚLVEDA E, et al. Evaluation of MODIS-Derived Estimates of the Albedo over the Atacama Desert Using Ground-Based Spectral

Measurements[J/OL]. Scientific Reports, 2021, 11: 19822. DOI: 10.1038/s41598-021-98622-4.

[13] PANAT S, VARANASI K K. Electrostatic Dust Removal Using Adsorbed Moisture-Assisted Charge Induction for Sustainable Operation of Solar Panels[J/OL]. Science Advances, 2022, 8: eabm0078. DOI: 10.1126/sciadv.abm0078.

[14] GERBER D L, VOSSOS V, FENG W, et al. A Simulation-Based Efficiency Comparison of AC and DC Power Distribution Networks in Commercial Buildings [J/OL]. Applied Energy, 2018, 210: 1167-1187. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.05.179.

[15] MOGENSEN M, CHEN M, FRANDSEN H, et al. Reversible Solid-Oxide Cells for Clean and Sustainable Energy[J/OL]. Clean Energy, 2019, 3(3): 175-201. DOI: 10.1093/ce/zkz023.

[16] PETERSON D. Reversible Fuel Cell Targets[EB/OL]. U.S. Department of Energy, Hydrogen. (2020-06-23) [2026-10-14]. https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/20001-reversible-fuel-cell-targets.pdf.

[17] SAKINTUNA B, LAMARI-DARKRIM F, HIRSCHER M. Metal Hydride Materials for Solid Hydrogen Storage: A Review[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2007, 32: 1121-1140.

[18] WANG X, PENG P, WITMAN M D, et al. Technoeconomic Insights into Metal Hydrides for Stationary Hydrogen Storage[J/OL]. Advanced Science, 2025, 12(21): 2415736. DOI: 10.1002/advs.202415736.

[19] Polar Night Energy. World's First Sand Battery[EB/OL]. [2026-10-13]. https://polarnightenergy.com/reference/worlds-first-sand-battery/.

[20] Vatajankoski. Sand Battery[EB/OL]. [2026-10-30]. https://www.vatajankoski.fi/en/projects/sand-battery/.

[21] Clean Hydrogen Partnership. Clean Hydrogen JU SRIA Key Performance Indicators: Solid Oxide Electrolysis[EB/OL]. [2026-10-30]. https://www.clean-hydrogen.europa.eu/knowledge-management/strategy-map-and-key-performance-indicators/clean-hydrogen-ju-sria-key-performance-indicators-kpis_en.

[22] Bloom Energy. Bloom Energy Announces Hydrogen Solid Oxide Fuel Cell with 60% Electrical Efficiency and 90% High-Temperature Combined Heat and Power Efficiency[EB/OL]. (2024-08-05) [2026-10-14]. https://www.bloomenergy.com/news/bloom-energy-announces-hydrogen-solid-oxide-fuel-cell-with-60-electrical-efficiency-and-90-high-temperature-combined-heat-and-power-efficiency/.

[23] HAUCH A, KÜNGAS R, BLENNOW P, et al. Recent Advances in Solid Oxide Cell Technology for Electrolysis[J/OL]. Science, 2020, 370(6513): eaba6118. DOI: 10.1126/science.aba6118.

[24] Clean Hydrogen Partnership. Strategic Research and Innovation Agenda 2021–2027 [EB/OL]. [2026-10-14]. https://www.clean-hydrogen.europa.eu/document/download/8a35a59b-a689-4887-a25a-6607757bbd43_en.

[25] European Commission CORDIS. GrInHy: Green Industrial Hydrogen via Reversible High-Temperature Electrolysis[EB/OL]. [2026-10-31]. https://cordis.europa.eu/project/id/700300.

[26] Sunfire. World's Largest High-Temperature Electrolyzer Achieves Record Efficiency [EB/OL]. [2026-10-31]. https://sunfire.de/en/news/worlds-largest-high-temperature-electrolyzer-achieves-record-efficiency/.

[27] European Commission CORDIS. HyCARE: Hydrogen CArrier for Renewable Energy Storage[EB/OL]. [2026-10-31]. https://cordis.europa.eu/project/id/826352.

[28] Polar Night Energy. World's Largest Sand Battery Now in Operation[EB/OL]. [2026-10-31]. https://polarnightenergy.com/news/worlds-largest-sand-battery-now-in-operation/.

[29] AHMADULLAH A B, ZARAY A H, KHPALWAK H, et al. An AHP-TOPSIS-based strategic framework for selecting photovoltaic dust cleaning techniques in arid regions[J/OL]. Next Research, 2026, 4: 101208. DOI: 10.1016/j.nexres.2025.101208.

[30] 中国能源报.南方电网首个“新型能源技术 + 数字化平台”近零碳排放示范区在深圳福田投运[EB/OL]. (2024-04-01) [2026-10-31]. https://paper.people.com.cn/zgnybwap/html/2024-04/01/content_26050844.htm.

[31] Solafern Ltd. Installation Package for a Domestic Solar Heating and Hot Water System[EB/OL]. 1978 [2026-10-31]. https://ntrs.nasa.gov/citations/19780024604.

[32] HAY J E, DAVIES J A. Calculations of the Solar Radiation Incident on an Inclined Surface[C]//HAY J E, WON T K. Proceedings of the First Canadian Solar Radiation Data Workshop. Ministry of Supply, 1980: 59.

[33] FAIMAN D. Assessing the Outdoor Operating Temperature of Photovoltaic Modules[J/OL]. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2008, 16(4): 307-315. DOI: 10.1002/pip.813.

[34] HOLMGREN W F, HANSEN C W, MIKOFSKI M A. pvlib python: a python package for modeling solar energy systems[J/OL]. Journal of Open Source Software, 2018, 3(29): 884. DOI: 10.21105/joss.00884.

[35] 李晓凤,马一太, 闫秋辉. 房间空调器的热力学完善度分析[J/OL]. 制冷学报, 2013, 34(1): 18-23. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4339.2013.01.018.

[36] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会.房间空气调节器能效限定值及能效等级: GB 21455—2019[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.

[37] HODDAGS J A. Potentialanalyse dezentraler Wasserstoffproduktion mit Hilfe von Windstrom in entlegenen Starkwindgebieten[D]. Hamburg: HAW Hamburg, 2022.

[38] National Renewable Energy Laboratory. 2024 Annual Technology Baseline: Utility-Scale PV; Utility-Scale Battery Storage[EB/OL]. [2026-10-14]. https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_pv.

[39] EU-Viet Nam Energy Facility. Technical Guidelines for Planning of Renewable Energy Off-grid Power Supply[EB].

[40] LIU T, TAO Y, WANG Y, et al. Towards cost-effective and durable bipolar plates for proton exchange membrane electrolyzers: A review[J/OL]. Fuel, 2024, 368: 131610. DOI: 10.1016/j.fuel.2024.131610.

[41] 国际氢能网.燃料电池深度研究报告[EB/OL]. (2023-12-06). https://h2.in-en.com/html/h2-2431289.shtml.

[42] GUICHARD J, RAWLINSON-SMITH R, COLES D, et al. Energy Storage from a Wind, Tidal, and Wave Farm via Hydrogen[J/OL]. Frontiers in Energy Research, 2026, 14: 1732813. DOI: 10.3389/fenrg.2026.1732813.

[43] 南通市建设工程造价管理处.关于发布 2025 年第 4 期南通市建设工程造价指数的通知[EB/OL]. (2025-05-22) [2026-10-23]. https://zj.nantong.gov.cn/ntsfgj/zjdt/content/cc5d1e4a-0d53-4332-ab42-86a5ea3f11a8.html.

[44] 中国铁塔股份有限公司吉林省分公司. 2026 年长春市某单位综合能源空气能设备采购项目招标公告（二次）[EB/OL]. (2026-10-09) [2026-10-23]. https://ebid.chinatowercom.cn/zgtt/gggs/003001/20261009/ad3a91cd-99ad-4479-b74a-c339ae4c524c.html.

[45] 吴健东.基于无叶片风力发电机的“零碳园区”风光电储微电网新方案[Z]. 浙江大学第十九届节能减排竞赛作品说明书. 2026.

A 复现方法

原项目已缓存 11 年气象数据，并提供计算与校验程序。安装 `requirements.txt` 中的依赖后，可在仓库根目录运行下表所列命令。

命令	作用
`python -m analysis.improve`	倾角扫描与改进阶梯（约 35 分钟）
`python -m analysis.refine`	定型路线细网格与选型（约 3 分钟）
`python -m analysis.refine --compare`	C 经济版细网格（约 3 分钟）
`python -m analysis.sensitivity`	经济参数 ±30% 灵敏度（约 10 分钟）
`python -m analysis.extremes`	极端情景、续航曲线与升级测算（约 10 分钟）
`python -m analysis.forecast`	预测调度与规则调度对比（约 5 分钟）
`python -m analysis.humidity`	静电除尘的湿度可用性
`python -m analysis.figures`	全部图（两种风格）
`python -m analysis.schematic`	系统构成示意图（含交叠自动检查）
`python -m analysis.report_numbers`	本报告的数字与表格
`python -m analysis.cost_audit`	原五方案成本与现金流复算
`python -m analysis.project_budget`	发电储能子账与建设供能总预算
`python -m tests.test_balance`	守恒校验
`python -m tests.test_endurance`	续航一致性校验

原项目通过参数文件和自动生成的数值表统一管理报告结果。修改模型参数后，应重新计算容量配置、运行性能与图表，并复核正文结论。

然后在 `docs/结题报告/`下运行 `latexmk -xelatex main.tex` 编译。原结果宏来自 `generated/numbers.tex`，补充预算宏来自 `generated/budget_numbers.tex`；`analysis.report_numbers` 会同时导出两者。只更新新增预算时可单独运行 `analysis.project_budget`，不必重跑逐时仿真。所有新增参数集中于 `model/params.py`，完整预算现金流写入 `results/project_budget.json`。

B 成本账单与补充概算参数

本附录给出原核心设备的容量、两档人民币单价与小计，并列出补充建设预算的参数和范围。设备账单中，单价单位为人民币元/相应容量单位，小计和合计均为人民币万元；储氢按可存氢质量、rSOC 按发电侧功率计价。两档价格均使用同一配置。显示精度仅用于复算，不代表估价具有同等精度。

B.1 开题配置：核心设备初始账单

项目与数量	2026 单价	2026 小计	2035 单价	2035 小计
光伏基础系统（60 kWp）	4,250	25.500	3,100	18.600
电池系统（300 kWh）	900	27.000	690	20.700
电池变流器（30 kW）	540	1.620	405	1.215
PEM 电解系统（20 kW）	5,000	10.000	2,500	5.000
PEM 燃料电池（15 kW）	5,000	7.500	3,000	4.500
储氢系统（按可存氢质量）（25 kg-H_2）	3,000	7.500	2,400	6.000
氢路固定费用（1 套）	250,000	25.000	200,000	20.000
初始投入合计	—	104.120	—	76.015

B.2 纯光储：核心设备初始账单

项目与数量	2026 单价	2026 小计	2035 单价	2035 小计
光伏基础系统（50 kWp）	4,250	21.250	3,100	15.500
电池系统（1075 kWh）	900	96.750	690	74.175
电池变流器（107.5 kW）	540	5.805	405	4.354
初始投入合计	—	123.805	—	94.029

B.3 成熟光储氢：核心设备初始账单

项目与数量	2026 单价	2026 小计	2035 单价	2035 小计
光伏基础系统（55 kWp）	4,250	23.375	3,100	17.050
电池系统（125 kWh）	900	11.250	690	8.625
电池变流器（12.5 kW）	540	0.675	405	0.506
PEM 电解系统（15 kW）	5,000	7.500	2,500	3.750
PEM 燃料电池（8 kW）	5,000	4.000	3,000	2.400
储氢系统（按可存氢质量）（30 kg-H_2）	3,000	9.000	2,400	7.200
氢路固定费用（1 套）	250,000	25.000	200,000	20.000
初始投入合计	—	80.800	—	59.531

B.4 C 经济版：核心设备初始账单

项目与数量	2026 单价	2026 小计	2035 单价	2035 小计
光伏基础系统（42.5 kWp）	4,250	18.062	3,100	13.175
双面与静电除尘增量（42.5 kWp）	400	1.700	200	0.850
电池系统（125 kWh）	900	11.250	690	8.625
电池变流器（12.5 kW）	540	0.675	405	0.506
PEM 电解系统（15 kW）	5,000	7.500	2,500	3.750
PEM 燃料电池（7 kW）	5,000	3.500	3,000	2.100
储氢系统（按可存氢质量）（25 kg-H_2）	3,000	7.500	2,400	6.000
氢路固定费用（1 套）	250,000	25.000	200,000	20.000
初始投入合计	—	75.188	—	55.006

B.5 C 热集成版：核心设备初始账单

项目与数量	2026 单价	2026 小计	2035 单价	2035 小计
光伏基础系统（50 kWp）	4,250	21.250	3,100	15.500
双面与静电除尘增量（50 kWp）	400	2.000	200	1.000
电池系统（125 kWh）	900	11.250	690	8.625
电池变流器（12.5 kW）	540	0.675	405	0.506
rSOC 双向机组（按发电功率）（8 kW）	22,000	17.600	9,400	7.520
储氢系统（按可存氢质量）（15 kg-H_2）	15,000	22.500	7,500	11.250
氢路固定费用（1 套）	140,000	14.000	120,000	12.000
储热容量费用（600 kWh_{th}）	150	9.000	120	7.200
储热电加热器（25 kW）	300	0.750	250	0.625
储热固定费用（1 套）	30,000	3.000	25,000	2.500
初始投入合计	—	102.025	—	66.726

B.6 新增建设、运维及更新参数

完整逐年现金流见 `results/project_budget.json`；输入位于 `model/params.py` 的 `PROJECT_BUDGET`，计算位于 `model/project_costs.py`。新增预算不改变天气、负荷、调度或原有配置，不将概算情景标成工程实测。

建筑单价的量级参照南通市 2025 年第 4 期建安造价指标，其中框架办公楼约 1,932 元/m^2、综合楼约 2,289 元/m^2[43]。本站 200 m^2小型偏远建筑的规模、保温和安装边界另行定义，2,000–4,500 元/m^2为概算设定，不能视为敦煌实测造价。冷热设备参考中国铁塔采购公告的设备与末端限价量级[44]；4 万元主机、2.5 万元末端和 0.8 万元水箱同样是本站预算占位，不是原公告对本站的报价。

原光伏、电池单价中已含的本体、BMS、温控及单机安装不重复列支。氢路安全监测与纯水配套仍计入原固定费用；新增 EMS 只承担全站调度计量，新增生活水配套只

表 B.1 补充概算三档输入参数

补充参数	单位	低档	中档	高档
建筑及室内基本安装	元/m²	2,000	3,000	4,500
冷暖热泵主机及水力配套	元/套	25,000	40,000	60,000
冷热末端及专用管路	元/套	15,000	25,000	40,000
生活热水箱及换热	元/套	5,000	8,000	12,000
站外配电至建筑接口	元/套	20,000	30,000	50,000
直流适配与保护增量	元/套	10,000	20,000	35,000
EMS 与计量	元/套	10,000	20,000	35,000
能源设备运输与进场	元/站	10,000	20,000	40,000
站内场坪及小型道路	元/站	10,000	20,000	40,000
生活水及污水配套	元/站	20,000	30,000	50,000
跨设备集成费率	%	3	8	15
设计管理费率	%	3	5	8
基本预备费率	%	5	10	15
建筑年维护率	%	0.5	1	1.5
新增专用机电年维护率	%	1.5	2	3
冷热设备更新周期	年	20	15	12
配电更新周期	年	20	15	12
EMS 更新周期	年	15	10	8
生活水设备更新周期	年	20	15	12
氢电堆日历更新周期	年	20	15	10
氢路配套更新周期	年	20	15	10
氢路配套一次更新比例	%	30	50	70

新增取值均为概算设定，公开工程指标与采购限价只校核量级，并非本站报价。同一档新增工程费用不随 2026/2035 设备价格档自动下降。建筑 200 m²；热泵按 20 kW 等级预留。

承担生活储水及给排水。新增预算不另抵扣进项税，也不再次统一叠加税率；原来源含税状态仍需在设备询价时统一。土地取得、远距离道路及科研运行支出不在本次建设及供能范围。

表 B.2 主推配置在两档设备价格、三档补充概算下的预算范围

设备价格档	概算档	发电储能现值	整站初始预算	整站累计支出	整站现值
2026	低	128.7	170.4	257.6	199.5
2026	中	150.7	221.2	334.7	262.8
2026	高	188.5	302.5	505.7	371.4
2035	低	84.1	131.1	195.2	151.9
2035	中	101.0	177.1	267.1	209.8
2035	高	131.3	252.0	426.9	310.4

单位：人民币万元。低中高档为费用和更新寿命同时变化的预算情景，不表示置信区间，也不是重新优化后的最优解。